

Reto 1 · Almi-Chain

Documentación del proyecto

ERP Odoo y TPV · Base de datos con RAID · Web en AWS · Recreativa con MAME · Arcade stick · Red

Alberto Florin Petcu · Oier · Julen · Gontzal · Richar

1.º ASIR · Almi · Curso 2026-2027

Bilbao, octubre-noviembre de 2026

Índice

Introducción....5
Qué hay en cada carpeta....5
Máquinas del reto....5
Máquinas virtuales exportadas....6
Reglas del repositorio....6
0. Gestión del proyecto....7
Contenido....7
Equipo y plazo....7
Decisiones del equipo e indicaciones del profesor....7
Nombres comunes....8
Red NAT ALMICHAIN....8
Contraseñas y secretos....9
Dónde se cumple cada punto del enunciado....9
1. Windows: equipo del Gerente y TPV de barra....10
Objetivo....10
Requisitos....10
Arquitectura....11
Instalación y configuración paso a paso....12
Seguridad aplicada....13
Pruebas....14
Problemas encontrados y solución....14
Fuentes....15
2. Recreativa con MAME (1 núcleo, 1 GB, sin swap)....16
Objetivo....16
Requisitos....16
Arquitectura....16
Instalación y configuración paso a paso....16
Seguridad aplicada....20
Pruebas....20
Problemas encontrados y solución....20

Fuentes....21
3. Arcade stick con Arduino....22
Objetivo....22
Requisitos....22
Arquitectura y cableado....22
Programas....23
Instalación paso a paso....23
Pruebas....24
Fuentes....24
4. Red: WAN, plano, Packet Tracer y repetidor WDS....25
Objetivo....25
Necesidades de comunicación (R01)....25
Línea WAN (R02)....25
Plan de direccionamiento (R03)....25
Plano y esquema lógico (R04)....26
Packet Tracer (R05-R06)....28
Routers reales (R07-R08)....28
Pruebas (R09-R10)....29
Problemas encontrados y solución....30
Fuentes....30
5. ERP Odoo + TPV....31
Objetivo....31
Requisitos....31
Arquitectura....32
Instalación y configuración paso a paso....32
Seguridad aplicada....49
Pruebas....49
Problemas encontrados y solución....50
Fuentes....50
6. Web en AWS con Terraform, DuckDNS y HTTPS....52
Objetivo....52
Requisitos....52
Arquitectura....52

Archivos....52
Despliegue paso a paso....53
Seguridad aplicada....53
Pruebas....53
Fuentes....54
7. Base de datos, RAID y copias de seguridad....55
Objetivo....55
Requisitos....55
Modelo de datos....55
Instalación y configuración paso a paso....58
Pruebas de restauración (B10)....65
Prueba de fallo de disco (B11)....66
Seguridad aplicada....66
Pruebas....66
Problemas encontrados y solución....67
Fuentes....67
Presupuesto global (G11)....68
Equipos del restaurante (P02)....68
Red (R02, R04)....69
Arcade stick (S01)....69
Software (P03)....69
Anexo. Máquinas virtuales exportadas....70
Importar....70
Primer arranque....71
Usuarios....71
Acceso desde el PC de clase....71
Si algo no va....71

Introducción

Proyecto del **Reto 1 de 1.º de ASIR en Almi**: la infraestructura informática de **Almi Bites**, el restaurante de la cadena ficticia **Almi-Chain**. Equipo: **Alberto, Oier, Julen, Gontzal y Richar** · 16 de octubre – 13 de noviembre de 2026.

Todo se hace en máquinas virtuales de VirtualBox sobre los PC de clase (Zorin OS). Lo único físico son los 2 routers, la impresora de tickets y el arcade stick con Arduino. La web está en AWS Academy.

Qué hay en cada carpeta

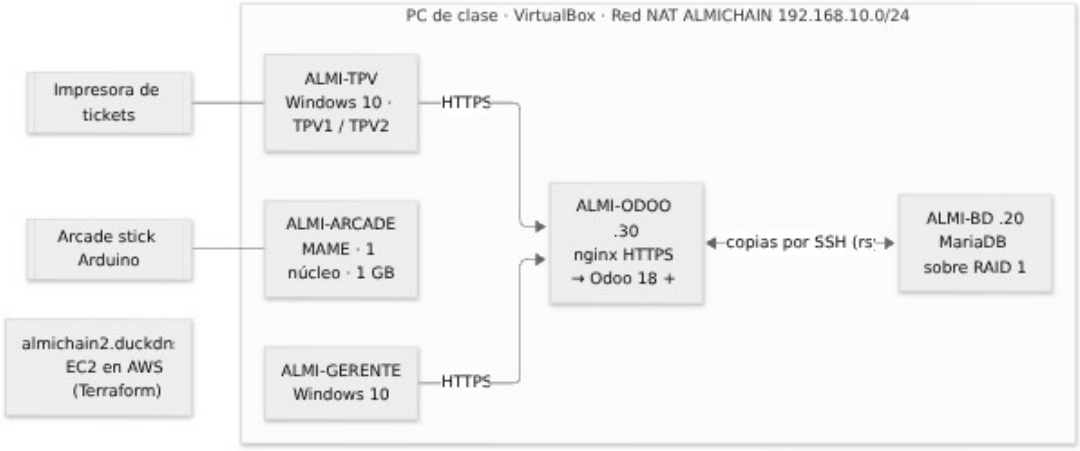
Carpeta	Bloque	Qué contiene
`00-gestion`	Gestión del proyecto	Tablero de tareas, guías paso a paso, anexos
`01-windows-gerente-tpv`	Equipo del gerente y TPV	Scripts de PowerShell: usuarios, seguridad, quiosco, certificado de Odoo
`02-linux-recreativa`	Recreativa con MAME	Configuración de arranque directo a MAME, optimización a 1 núcleo y 1 GB sin swap, benchmark
`03-arcade-stick`	Arcade stick con Arduino	Cableado y programas del mando (mando USB o teclado USB)
`04-red`	Red	Plan de direccionamiento, configuración de Packet Tracer y de los routers con WDS
`05-erp-odoo`	ERP Odoo + TPV	Docker, HTTPS, configuración de Odoo, los 2 TPV, factura automática, copias
`06-web-aws`	Web en AWS	La web y su despliegue con Terraform, DuckDNS y HTTPS
`07-bd-raid-copias`	Base de datos	Esquema MariaDB, usuarios, consultas, RAID 1, copias y restauración
`diagramas`	—	Modelo entidad/relación y diagramas de arquitectura
`docs`	—	Documentación final del reto (Word y PDF)

Máquinas del reto

Máquina	Sistema	IP	Para qué
ALMI-ODOO	Ubuntu Server 24.04 + Docker	192.168.10.30	ERP Odoo 18 y los TPV, por HTTPS
ALMI-BD	Ubuntu Server 24.04	192.168.10.20	MariaDB con RAID 1 y copias cruzadas con ALMI-ODOO
ALMI-ARCADE	Ubuntu 24.04 mínimo +	DHCP	Recreativa: 1 núcleo, 1

Máquina	Sistema	IP	Para qué
	MAME		GB, sin swap
ALMI-GERENTE	Windows 10 Pro	DHCP	Equipo del despacho (usuario Gerente)
ALMI-TPV	Windows 10 Pro	DHCP	Los dos TPV de barra (usuarios TPV1 y TPV2) en modo quiosco
almichain-web	Ubuntu 24.04 en AWS	IP elástica	Web https://almichain2.duckdns.org

Todas las VM van en la **Red NAT `ALMICHAIN`** de VirtualBox (192.168.10.0/24, puerta de enlace 192.168.10.1). Cómo crearla: 00-gestion.



Máquinas virtuales exportadas

Las VM Linux están exportadas en formato **.ova** en la sección **Releases** de este repositorio. Para usarlas: VirtualBox → **Archivo** → **Importar servicio virtualizado** → elegir la .ova → **Importar**. Después, en **Configuración** → **Red**, poner el adaptador en **Red NAT** → **ALMICHAIN**. Las contraseñas no están en el repositorio: están en el gestor de contraseñas del equipo.

Reglas del repositorio

- Ninguna contraseña, token ni clave privada se sube al repositorio (ver `.gitignore`). Todas están en KeePassXC.
- Cada uno trabaja en la carpeta de su bloque. Commits con el formato `Bloque: qué se ha hecho`.
- Las capturas de cada bloque van en su carpeta `capturas/` y se citan en su README.

0. Gestión del proyecto

Contenido

Archivo	Qué es
`Guias-paso-a-paso-Reto1-Almi-Chain.docx`	Guías paso a paso de las 8 partes del reto, con las tareas G, P, A, S, R, E, W y B
`tablero/`	Tablero tipo Trello con las 90 tareas (abrir `tablero/index.html`). Se exporta a JSON en esta carpeta al final de cada sesión

Equipo y plazo

- **Equipo**: Alberto, Oier, Julen, Gontzal y Richar. El reparto está en el tablero.
- **Plazo**: 4 semanas, del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

Semana	Fechas	Objetivo
S1	16 – 23 oct	Análisis y diseño: anexos, repo, contraseñas, modelo E/R, plano de red, boceto web, ERP elegido, material del stick
S2	26 – 30 oct	Instalaciones base: VM, Odoo, servidor con RAID, web maquetada, Packet Tracer
S3	2 – 6 nov	Integración y seguridad: TPV + impresora + Odoo, factura automática, web con HTTPS, WDS, stick, copias
S4	9 – 13 nov	Pruebas y entrega: restauración, fallo de disco, benchmarks, revisión cruzada, documentación, presentación

Decisiones del equipo e indicaciones del profesor

Tema	Decisión
Qué cuenta	La lista de tareas del enunciado (los RA no se tienen en cuenta)
Equipos físicos	Solo 2 routers, 1 impresora de tickets (la comparten los dos TPV) y el arcade stick con Arduino
Resto	Máquinas virtuales de VirtualBox en los PC de clase (Zorin OS, 16 GB de RAM)
Gerente	Windows 10 Pro en la VM ALMI-GERENTE (usuario Gerente). **Sin doble arranque**: la recreativa es una VM aparte
TPV	Una sola VM, ALMI-TPV, con los usuarios TPV1 y TPV2

Tema	Decisión
Recreativa	VM ALMI-ARCADE: 1 núcleo y 1 GB, sin swap, MAME
Red	Packet Tracer y 2 routers reales: uno da señal al otro como repetidor (WDS)
ERP	Odoo (que haga algo funcional de verdad, no hace falta usarlo entero)
Web	Geolocalización, HTTPS y dominio de DuckDNS, desplegada con Terraform en AWS Academy
Base de datos	Con RAID y con pruebas
Seguridad	Mínimo privilegio: cada usuario solo accede a lo suyo
Licencias	Windows 10 Pro/Education con licencia; todo lo demás gratis

Nombres comunes

Elemento	Nombre	Dónde
Equipo del gerente	ALMI-GERENTE	VirtualBox · Windows 10 Pro
TPV de barra	ALMI-TPV	VirtualBox · Windows 10 Pro · TPV1 y TPV2
Recreativa	ALMI-ARCADE	VirtualBox · Ubuntu 24.04 mínimo + MAME
Servidor de base de datos	ALMI-BD	VirtualBox · Ubuntu Server 24.04 · 192.168.10.20
Servidor del ERP	ALMI-ODOO	VirtualBox · Ubuntu Server 24.04 · 192.168.10.30
Servidor web	almichain-web	AWS Academy · EC2 creada con Terraform
Dominio	almichain2.duckdns.org	DuckDNS
Red interna de VirtualBox	ALMICHAIN	Red NAT 192.168.10.0/24
Administrador en todas las máquinas	almiadmin	Contraseña en el gestor de contraseñas

Red NAT ALMICHAIN

Una vez en cada PC que tenga máquinas del reto:

1. VirtualBox → **Archivo** → **Herramientas** → **Administrador de red** → pestaña **Redes NAT** → **Crear**.
2. Nombre `ALMICHAIN`, prefijo `192.168.10.0/24`, **Habilitar DHCP** → **Aplicar**.
3. En cada VM: **Configuración** → **Red** → **Adaptador 1** → **Red NAT** → **ALMICHAIN**.
4. Para administrar desde el PC, en **Reenvío de puertos** de la red ALMICHAIN:

Nombre	Protocolo	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
odoo-ssh	TCP	2230	192.168.10.30	22
odoo-https	TCP	8443	192.168.10.30	443
bd-ssh	TCP	2220	192.168.10.20	22

Desde el PC: `ssh -p 2230 almiadmin@localhost` y Odoo en `https://localhost:8443`.

Contraseñas y secretos

Ninguna contraseña, clave de AWS ni token se escribe en el repositorio ni en la documentación. Están en la base **almichain.kdbx** de **KeePassXC**, que se comparte por USB, nunca por Git. En la documentación se escribe “contraseña guardada en el gestor”.

Dónde se cumple cada punto del enunciado

Punto del enunciado	Dónde
Necesidades, configuración y presupuesto de equipos e impresoras	01-windows-gerente-tpv, presupuesto
Hardware y software necesario	01, 03, 04
Recreativa: instalación, optimización y monitorización	02-linux-recreativa
Arcade stick con Arduino	03-arcade-stick
Necesidades de comunicación, WAN, plano, Wi-Fi segura y WDS	04-red
Sistemas operativos	01, 02, 05, 07
Mínimo privilegio y seguridad por defecto	Apartado “Seguridad aplicada” de cada bloque
Web: diseño, HTTPS, AWS, dominio, despliegue reproducible, geolocalización, formulario y slideshow	06-web-aws
ERP + TPV con un caso real automatizado	05-erp-odoo
Impresora	01 y 05
Modelo E/R, tablas, base de datos y consultas	07-bd-raid-copias
Disco redundante, plan de copias y restauración	07-bd-raid-copias, 05
Pruebas	Tabla “Pruebas” de cada bloque
Documentación con diagramas	Los README y `docs/`
Seguimiento y control de versiones	Este tablero y el historial de Git
Anexo I y Anexo II	Esta carpeta

1. Windows: equipo del Gerente y TPV de barra

Objetivo

Preparar los puestos de Windows del restaurante con **mínimo privilegio**: el equipo del despacho para el **Gerente** (ALMI-GERENTE) y una VM con los dos **TPV de barra** (ALMI-TPV, usuarios TPV1 y TPV2) que solo abren su TPV de Odoo en **modo quiosco** e imprimen el ticket en la **impresora de tickets física**. Incluye las necesidades, el hardware y el presupuesto de los equipos reales.

Tareas del tablero: P01 a P12.

Requisitos

Dato	ALMI-GERENTE	ALMI-TPV
Sistema	Windows 10 Pro (o Education) con licencia	Windows 10 Pro (o Education) con licencia
Memoria / CPU	3072 MB / 2	3072 MB / 2
Disco	40 GB VDI dinámico	40 GB VDI dinámico
Pantalla	128 MB, VBoxSVGA	128 MB, VBoxSVGA
Red	Red NAT ALMICHAIN (DHCP)	Red NAT ALMICHAIN (DHCP)
USB	Habilitado	Habilitado (impresora)
Usuarios	almiadmin (administrador), Gerente	almiadmin (administrador), TPV1, TPV2

> Decisión del equipo: al final no se hace doble arranque. La recreativa es una VM aparte, ALMI-ARCADE (bloque 02), y el equipo del gerente solo lleva Windows.

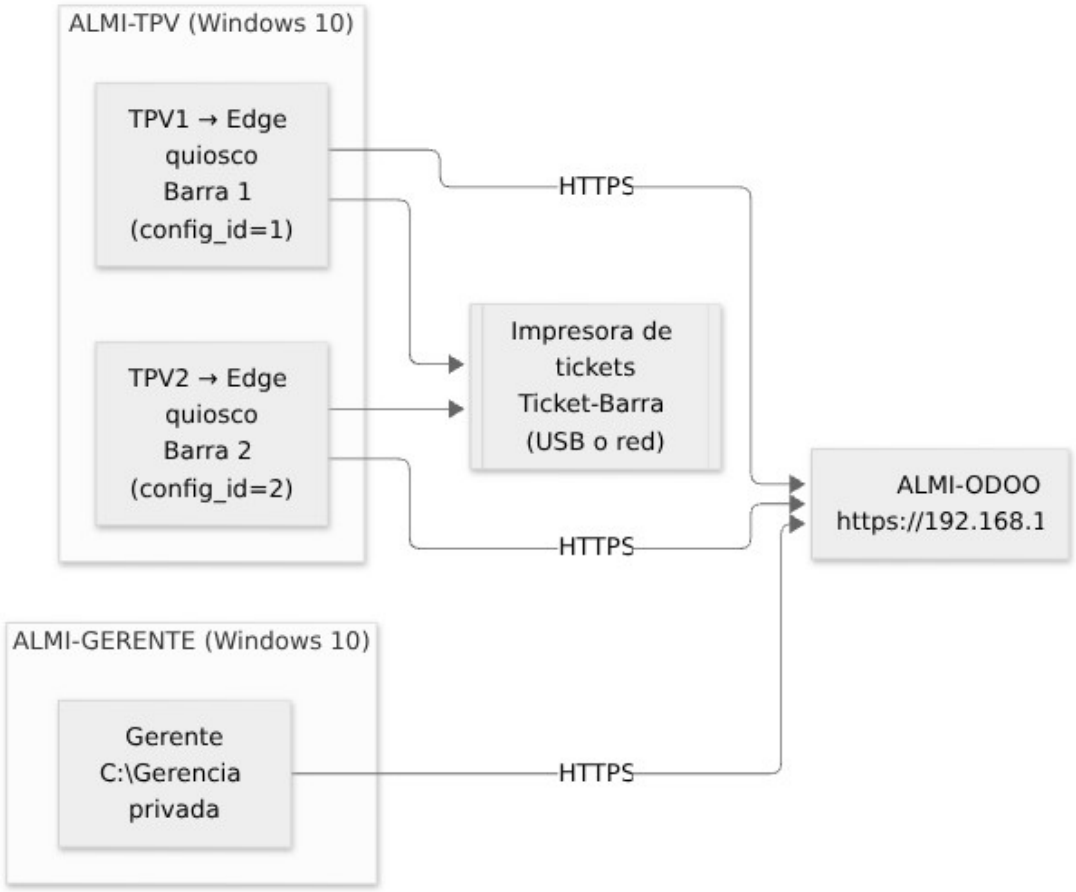
Necesidades y equipos reales (P01-P03)

Puesto	Quién	Para qué	Restricciones	En el laboratorio
Equipo del despacho	Gerente	Ofimática, Odoo (facturas, personal, inventario), correo	Usuario estándar, sin instalar programas	ALMI-GERENTE, usuario Gerente
TPV de barra 1	Camareros	Solo cobrar en el TPV de Odoo e imprimir tickets	Quiosco: solo el TPV, sin escritorio ni USB	ALMI-TPV, usuario TPV1
TPV de barra 2	Camareros	Igual que el 1	Igual que el 1	ALMI-TPV, usuario TPV2
Impresora de tickets (×2 en el real)	TPV	Imprimir el ticket de cada venta	Solo la usa el TPV	1 impresora física compartida

Requisitos mínimos para la compra: equipo del gerente con 4 núcleos, 16 GB de RAM y SSD NVMe de 500 GB; TPV táctil todo en uno de 15” con 8 GB de RAM y SSD de 128 GB; impresora térmica de 80 mm ESC/POS con corte automático, USB + Ethernet y salida para cajón. El presupuesto con modelo, precio, enlace y fecha está en `../presupuesto/`.

Software	Dónde	Licencia y coste
Windows 10 Pro	Gerente y TPV	De pago, por equipo
Microsoft Edge	Gerente y TPV	Incluido en Windows
Odoo Community (TPV y ERP)	Servidor ALMI-ODOO, por navegador	LGPL, gratis
Controlador de la impresora	TPV	Gratis, del fabricante
Microsoft Defender	Todos	Incluido en Windows
KeePassXC	Equipo del gerente	Libre, gratis

Arquitectura



En el restaurante real habría un PC del gerente y dos TPV físicos con una impresora cada uno; en el laboratorio las dos barras comparten la impresora.

Instalación y configuración paso a paso

1. Crear las VM e instalar Windows (P04-P06)

1. VirtualBox → **Nueva** → nombre ALMI-GERENTE (y luego ALMI-TPV), ISO de Windows 10, **Omitir instalación desatendida**, datos de la tabla de requisitos, sin EFI.
2. Instalación personalizada en todo el disco, **cuenta sin conexión** `almiadmin` con contraseña de 12 caracteres o más (KeePassXC), privacidad en "No", diagnóstico "Requerido".
3. **Guest Additions** (Dispositivos → Insertar imagen de CD de las Guest Additions), activar Windows y **Windows Update** hasta que no haya más.
4. Nombre del equipo en PowerShell como administrador: `Rename-Computer -NewName "ALMI-GERENTE" -Restart` (o `ALMI-TPV`).

2. Usuarios con mínimo privilegio (P07)

Scripts de esta carpeta, en PowerShell como administrador (`Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass` antes):

Script	Dónde	Qué hace
`scripts/1-usuarios-gerente.ps1`	ALMI-GERENTE	Usuario estándar **Gerente** y carpeta **C:* solo para Administradores, SYSTEM y Gerente
`scripts/1-usuarios-tpv.ps1`	ALMI-TPV	Usuarios estándar **TPV1** y **TPV2** (no pueden cambiar su contraseña)

Las contraseñas se piden al ejecutar el script (no están escritas en él) y se guardan en KeePassXC.

3. Seguridad general (P08)

`scripts/2-seguridad.ps1` en las dos VM:

- Invitado desactivado.
- Contraseñas de 12 caracteres con complejidad, caducidad de 90 días y **bloqueo de 15 minutos tras 5 fallos**.
- UAC en "Notificarme siempre": un usuario estándar no puede instalar nada sin la contraseña de `almiadmin`.
- Defender y cortafuegos activos en los tres perfiles.
- **Sin SMBv1** y **sin Escritorio remoto**.
- Sin reproducción automática.
- En ALMI-GERENTE, bloqueo de pantalla a los 5 minutos.

4. Impresora de tickets física (P09)

Se instala **antes** del quiosco, porque después TPV1 y TPV2 ya no pueden tocar nada.

1. Apuntar marca, modelo y si tiene red (RJ45).
2. **Por USB**: VM apagada → Configuración → USB → filtro con la impresora → arrancar → instalar el controlador del fabricante. **Por red**: impresora en la misma red que el PC → *Agregar impresora por dirección TCP/IP* con su IP (en el restaurante real, 192.168.20.50 en la VLAN de TPV).
3. Nombre de la impresora: **Ticket-Barra**. Papel de 80 mm, corte al final y apertura de cajón.
4. Página de prueba (foto del ticket).
5. Desmarcar *Permitir que Windows administre mi impresora predeterminada* y poner **Ticket-Barra como predeterminada en TPV1 y en TPV2** (es por usuario).

5. Quiosco de TPV1 y TPV2 (P10)

En ALMI-TPV con `almiadmin`: `mmc` → Editor de objetos de directiva de grupo para **TPV1** y para **TPV2** → guardar como `Directivas-TPV.msc`. En **Configuración de usuario** → **Plantillas administrativas** de cada uno, en **Habilitada**:

Ruta	Directiva
Panel de control	Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control
Sistema	Impedir el acceso al símbolo del sistema (también scripts)
Sistema	Impedir el acceso a herramientas de edición del Registro
Sistema → Opciones de Ctrl+Alt+Supr	Quitar Administrador de tareas
Sistema → Acceso de almacenamiento extraíble	Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acceso a todo
Menú Inicio y barra de tareas	Quitar el menú Ejecutar del menú Inicio
Componentes de Windows → Explorador de archivos	Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC (todas)
Componentes de Windows → Explorador de archivos	Impedir el acceso a las unidades desde Mi PC (todas)
Sistema	**Interfaz de usuario personalizada**: Edge en quiosco con su TPV

Línea de la interfaz personalizada (`scripts/quiosco-TPV1.txt`); en TPV2 cambia `config_id=2`:

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk
https://192.168.10.30/pos/ui?config_id=1 --edge-kiosk-type=fullscreen --kiosk-printing --no-
first-run
```

`--kiosk-printing` imprime el ticket directamente en la impresora predeterminada del usuario, sin cuadro de diálogo. Los `config_id` se han comprobado en Odoo: **Barra 1 = 1** y **Barra 2 = 2**.

`gpupdate /force`, cerrar sesión y entrar como TPV1: se abre Edge a pantalla completa con Barra 1.

6. Certificado de Odoo

`scripts/3-certificado-odoo.ps1` en las dos VM: descarga el certificado de ALMI-ODOO y lo instala en *Entidades de certificación raíz de confianza* del equipo. Edge muestra el candado sin avisos.

Seguridad aplicada

Resumen: solo `almiadmin` es administrador; Gerente, TPV1 y TPV2 son usuarios estándar; contraseñas largas con bloqueo; UAC al máximo; Defender y cortafuegos activos; sin SMBv1, sin Escritorio remoto ni reproducción automática; TPV en quiosco sin panel de control, consola, registro, administrador de tareas, USB ni unidades; carpeta del gerente privada; Odoo solo por HTTPS con certificado de confianza.

Pruebas

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	Solo almiadmin es administrador	`Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"` en las dos VM	Solo almiadmin		
2	El gerente no puede instalar programas	Como Gerente, ejecutar un instalador	Pide la contraseña de administrador		
3	Contraseña corta rechazada	Como Gerente, cambiar la contraseña por 1234	Error de requisitos		
4	Bloqueo de cuenta	Fallar 5 veces la contraseña de Gerente	Cuenta bloqueada 15 minutos		
5	Carpeta privada	`icacls C:\Gerencia`	Solo Administradores, SYSTEM y Gerente		
6	TPV1 y TPV2 en quiosco	Iniciar sesión con cada uno	Solo Edge a pantalla completa con su barra		
7	TPV sin herramientas	Como TPV1, Ctrl + Alt + Supr	Sin Administrador de tareas		
8	TPV sin USB	Pendrive en la sesión de TPV2	Acceso denegado		
9	Impresión física	Cobrar en Barra 1 y en Barra 2	Dos tickets por la impresora sin preguntar		
10	Candado de Odoo	Abrir https://192.168.10.30 en Edge	Candado sin aviso		

Las capturas de este bloque se hacen en las VM de Windows de clase y se guardan en `capturas/`.

Problemas encontrados y solución

Problema	Solución
Windows 10 obliga a usar cuenta Microsoft en la instalación	Desconectar el cable de red de la VM (Configuración → Red → desmarcar *Cable conectado*) para que deje crear cuenta local
La impresora predeterminada es por usuario	Ponerla a mano en TPV1 y TPV2 antes de aplicar el quiosco

Problema	Solución
Los scripts de PowerShell con tildes se veían mal	Guardados en UTF-8 con BOM

Fuentes

- Microsoft Learn: New-LocalUser, net accounts, Directivas de grupo y Microsoft Edge en modo quiosco.
- Guías paso a paso del equipo, parte 2.

2. Recreativa con MAME (1 núcleo, 1 GB, sin swap)

Objetivo

Una máquina recreativa con **MAME** para la sala del restaurante, en un equipo muy limitado: **1 núcleo y 1 GB de RAM, sin usar el disco como memoria (swap)**. Al encenderla entra sola en MAME, sin pedir contraseña, con un usuario sin privilegios. Se mide el rendimiento antes y después de optimizar y se monitoriza mientras se juega.

Tareas del tablero: A01 a A10.

Requisitos

Elemento	Valor
VM	**ALMI-ARCADE** · 1 CPU · 1024 MB · disco de 8 GB · **sin swap** · gráficos VMSVGA · Red NAT ALMICHAIN (DHCP) · USB activado (arcade stick)
Sistema	Ubuntu 24.04 LTS mínimo (sin escritorio)
Software	Servidor X mínimo (`xserver-xorg-core`, `xinit`), MAME 0.264, `alsa-utils`
Usuarios	`almiadmin` (administrador) y `arcade` (sin sudo, entra solo y abre MAME)

> **Decisiones del equipo.** No se hace doble arranque con el equipo del gerente: la recreativa es una VM aparte con exactamente 1 núcleo y 1 GB. Se usa **Ubuntu 24.04 mínimo** en lugar de Debian: el resultado es el mismo (sistema sin escritorio, solo X y MAME) y comparte paquetes y comandos con los servidores del reto. Como la VM tiene ya 1 núcleo y 1 GB, en GRUB se deja además `mem=1024M nr_cpus=1` para que el límite no dependa de la configuración de VirtualBox.

Arquitectura



Instalación y configuración paso a paso

Los archivos están en `config/` y `scripts/`.

1. VM e instalación (A01-A02)

1. VirtualBox → **Nueva** → ALMI-ARCADE, Ubuntu (64-bit), **1024 MB y 1 CPU**, disco de 8 GB. Pantalla: VMSVGA. Red NAT ALMICHAIN. USB activado.
2. Instalar **Ubuntu Server 24.04** en modo **minimized**, disco entero **sin swap** (en *Storage*: editar la partición y borrar el swap, o usar `swapoff -a` y quitar la línea de `/etc/fstab` al terminar), nombre `almi-arcade`, usuario `almiadmin`, **sin** OpenSSH.

2. 1 núcleo y 1 GB (A03)

`/etc/default/grub`:

```
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet mem=1024M nr_cpus=1"
```

`sudo update-grub` y reiniciar.

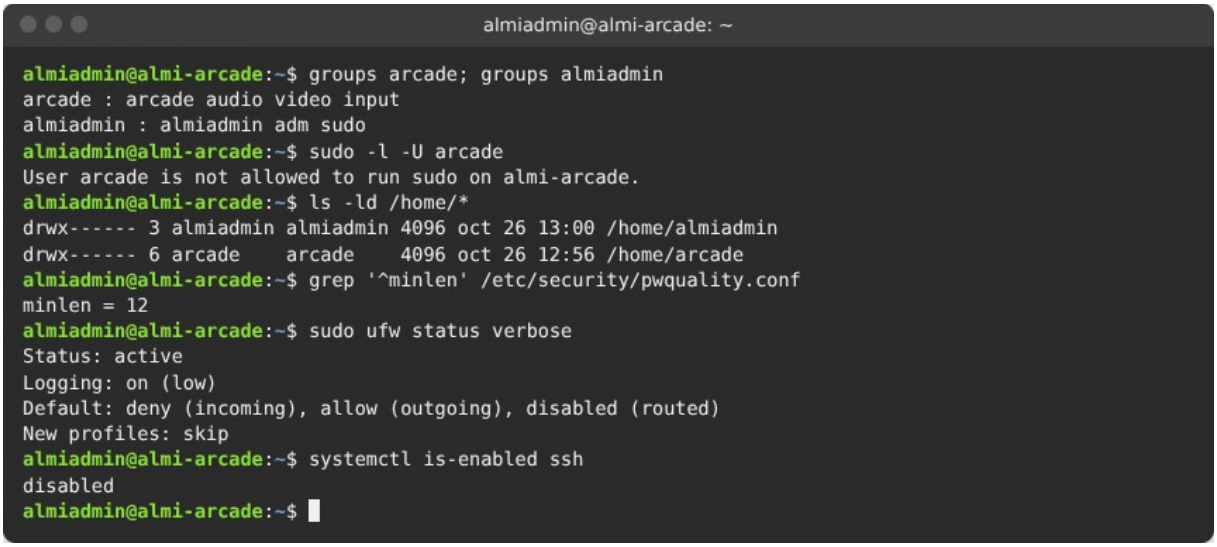


1 núcleo, 961 MB de memoria total, swap 0 y los parámetros del núcleo

3. Usuarios y seguridad (A04)

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Recreativa" -G audio,video,input arcade
sudo passwd arcade
sudo chmod 700 /home/arcade /home/almiadmin
sudo apt install -y libpam-pwquality      # minlen = 12 en /etc/security/pwquality.conf
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing && sudo ufw enable
```

`arcade` no está en el grupo `sudo`: no puede administrar nada.



arcade sin sudo, carpetas privadas y cortafuegos

4. Servidor gráfico mínimo y MAME (A05)

```
sudo apt install -y --no-install-recommends xserver-xorg-core xserver-xorg-input-libinput \
  xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-vesa xinit x11-xserver-utils alsa-utils mame
```

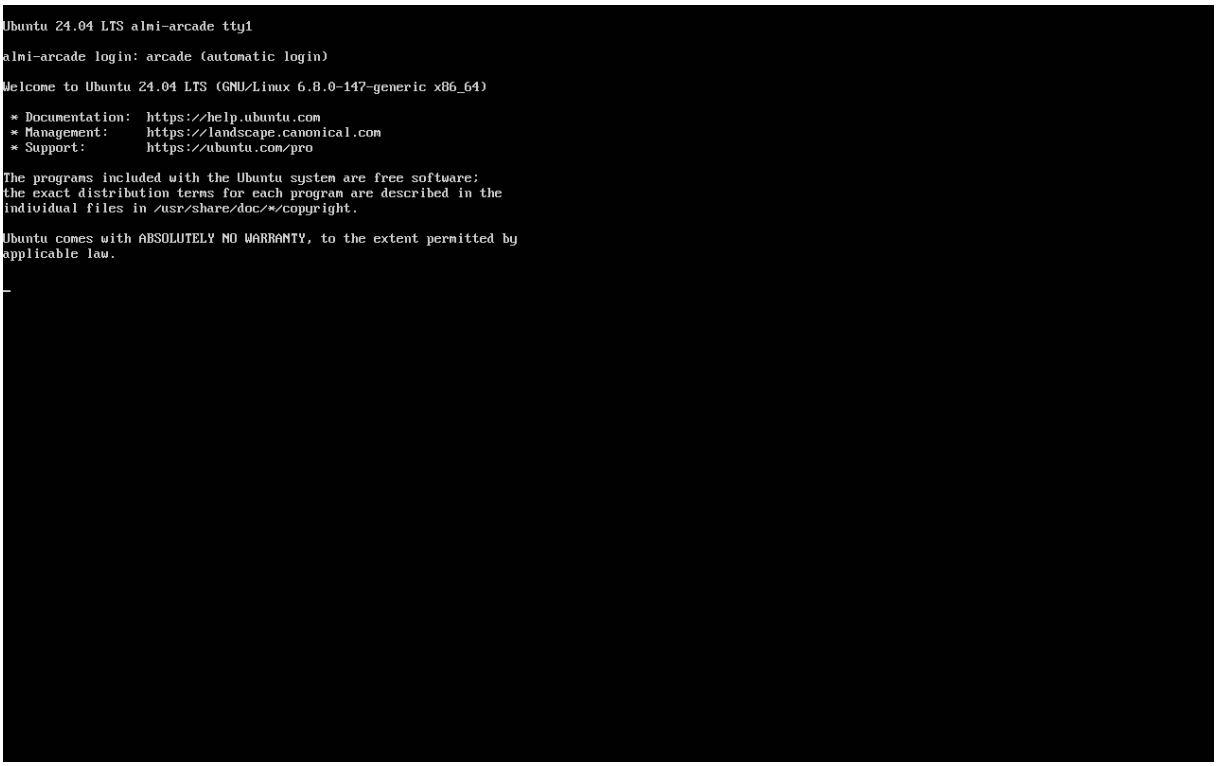
```
mame -version
sudo mkdir -p /usr/local/share/games/mame/roms
```

Juegos: *Pong* y *Breakout* funcionan **sin ROMs** (MAME los emula a partir del esquema del circuito original). Para más juegos se descargan ROMs legales de mamedev.org (robby, gridlee, supertnk) a `/usr/local/share/games/mame/roms/` y se comprueban con `mame -verifyroms`. Las ROMs no se suben al repositorio.

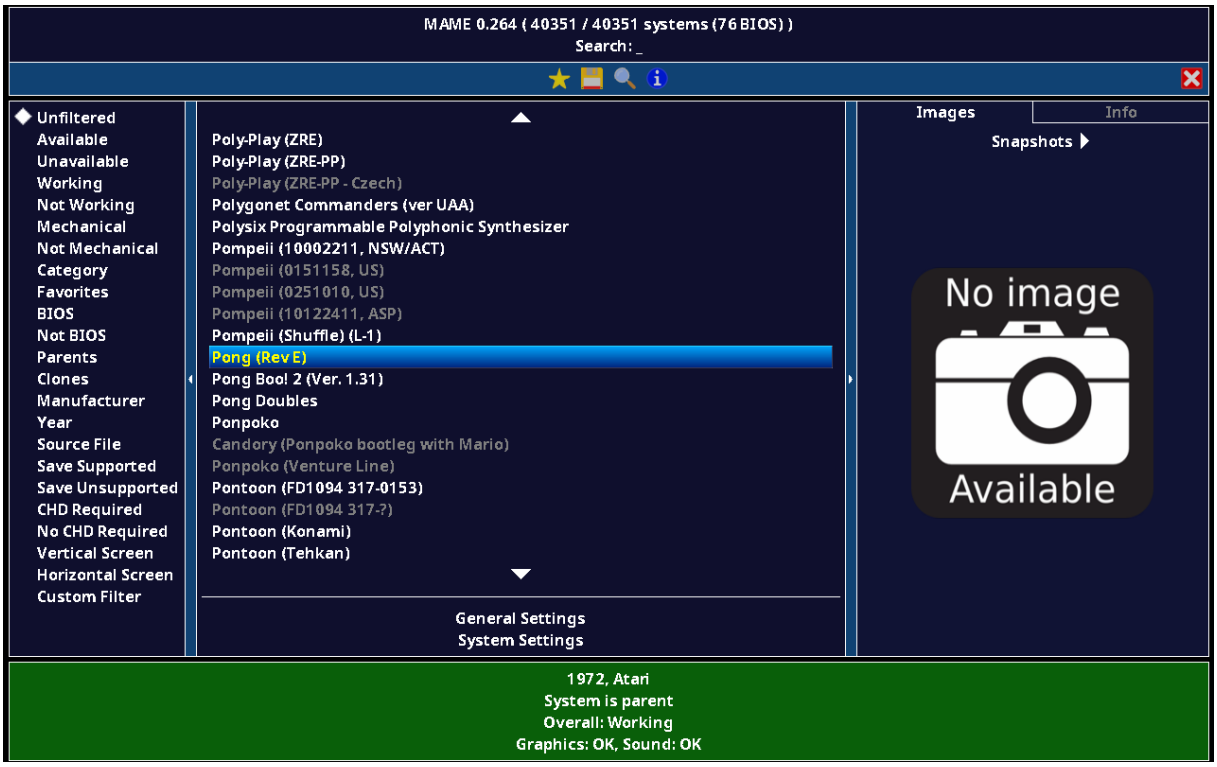
5. Arranque directo a MAME (A06)

Archivo	Dónde	Qué hace
`config/autologin.conf`	`/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/override.conf`	`arcade` entra solo en la consola 1
`config/bash_profile`	`/home/arcade/.bash_profile` (propiedad de root)	Al entrar en tty1 arranca X sin cursor
`config/xinitrc`	`/home/arcade/.xinitrc`	Desactiva el salvapantallas, guarda `vmstat` cada 5 s y abre MAME (sin sonido si la máquina no tiene tarjeta de sonido)
`config/ui.ini`	`/home/arcade/.mame/ui.ini`	El menú de MAME se abre con Pong seleccionado

Para administrar con MAME abierto: **Ctrl + Alt + F2** y entrar como `almiadmin`.



arcade entra solo, sin contraseña



Y se abre MAME a pantalla completa con Pong seleccionado

6. Optimización (A08)

Cambio	Para qué
Sin swap y `mem=1024M nr_cpus=1`	Lo pide el reto: no usar el disco como memoria
`journald` en memoria, máximo 20 MB	No escribir en disco mientras se juega
Solo 2 consolas de texto (`NAutoVTs=2`)	Menos procesos
Desactivados `apt-daily`, `unattended-upgrades`, `man-db`, `e2scrub`, `fstrim`, `motd-news` y SSH	Nada trabajando en segundo plano durante la partida. Las actualizaciones las hace `almiadmin` a mano una vez por semana
Sin `systemd-networkd-wait-online`	Arranque más rápido
`config/mame.ini` del usuario arcade	`video soft`, `waitvsync 0`, `autoframeskip 1`, `samplerate 22050`, `skip_gameinfo 1`, `joystick 1`

7. Benchmark y monitorización (A07, A09)

`scripts/benchmark.sh` (instalado como `benchmark-recreativa`) ejecuta `mame -bench 60` tres veces por juego como el usuario `arcade` y da la media. 100 % es la velocidad real de la máquina original; más de 100 % es que sobra potencia.

Resultados con MAME 0.264 limitado a **1 núcleo**, con la configuración por defecto (antes) y con el `mame.ini` optimizado (después):

Medida	Antes de optimizar	Después de optimizar
Pong (`-bench 60`, media de 3)	297,3 % (307,95 · 298,59 · 285,23)	315,0 % (311,16 · 317,15 · 316,58)
Breakout (`-bench 60`, media de 3)	97,6 % (93,54 · 88,63 · 110,77)	114,3 % (114,05 · 114,59 · 109,14)
Memoria total visible	961 MB	961 MB

Medida	Antes de optimizar	Después de optimizar
Swap	0	0

Breakout es el juego más exigente (simula el circuito discreto componente a componente) y es el que más nota la optimización: pasa de ir justo (por debajo de 100 % en alguna pasada) a ir sobrado en todas.

El `.xinitrc` guarda un registro de `vmstat` en `/home/arcade/rendimiento/` mientras se juega. Las columnas `si` y `so` (memoria que entra y sale del swap) tienen que estar siempre a 0.

Seguridad aplicada

- `arcade` sin sudo, contraseña de 12 caracteres, carpeta privada; su `.bash_profile` es de root para que no pueda cambiar lo que arranca.
- Cortafuegos con toda la entrada bloqueada y **sin servidor SSH**.
- Las ROMs, solo lectura para `arcade` en una carpeta del sistema.

Pruebas

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	1 núcleo	`nproc`	1	1	02
2	1 GB de RAM	`free -m`	Total menor de 1024 MB	961 MB	02
3	Sin swap	`swapon --show`	Sin salida	Sin salida; Swap 0	02
4	No se usa swap al jugar	Registro de vmstat	`si` y `so` siempre 0	Pendiente de captura	—
5	Arranque directo a MAME	Encender	MAME sin pedir contraseña	Autologin de arcade y MAME abierto	01a 01
6	arcade sin privilegios	`groups arcade`; `sudo -l` como arcade	Sin sudo	No está en sudo	03
7	Juegos disponibles	`mame -listroms pong breakout`	No necesitan ROMs	“No ROMs required”	Pendiente de captura
8	Mejora de rendimiento	Tabla del benchmark	Igual o mayor velocidad después	Pong +6 %, Breakout +17 %	—
9	Stick en MAME	Ver bloque 03	Se juega con el stick		

Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
MAME se quedaba colgado al arrancar, con la CPU al 100 % y sin abrir ventana	El `mame.ini` tenía comentarios con tildes delante de la marca BOM que pone `mame -createconfig`, y	Comentarios del `mame.ini` solo en ASCII y sin BOM

Problema	Causa	Solución
	el lector de MAME entra en un bucle	
MAME se cerraba al momento con *Segmentation fault* y la sesión se reiniciaba en bucle	MAME 0.264 falla al abrir el sonido si la VM no tiene tarjeta de sonido	El `.xinitrc` comprueba `/proc/asound/cards` y, si no hay tarjeta, arranca MAME con `-sound none`. En VirtualBox conviene activar el audio (Intel HD Audio)
X arrancaba solo la primera vez (“drmSetMaster failed: Permission denied”)	Faltaba `libpam-systemd`: la sesión de arcade no se registraba en logind y X sin root no podía usar la pantalla	Instalar `libpam-systemd` (viene en una instalación normal de Ubuntu)
X no arranca con “Failed to load module fbdev/vesa”	Sin aceleración gráfica disponible, X no tenía controlador de respaldo	Instalar `xserver-xorg-video-fbdev` y `xserver-xorg-video-vesa`; en VirtualBox usar VMSVGA
No había ROMs legales descargables desde clase en el primer momento		Pong y Breakout no necesitan ROMs; el resto se añade desde mamedev.org

Fuentes

- Documentación de MAME: opciones de línea de órdenes y `-bench` — https://docs.mamedev.org/
- ROMs gratuitas para uso no comercial — https://www.mamedev.org/roms/
- `man systemd-journald.conf`, `man agetty`, `man vmstat`
- Guías paso a paso del equipo, parte 3.

3. Arcade stick con Arduino

Objetivo

Construir el mando de la recreativa: un **joystick de 8 direcciones y 9 botones** (6 de juego, Moneda, Start y Menú) conectados a una placa **Arduino** que el ordenador reconoce como **mando USB** o como **teclado USB**, y configurarlo en MAME dentro de la VM ALMI-ARCADE.

Tareas del tablero: S01 a S09.

Requisitos

Elemento	Detalle
Placa	La que da el profesor (no es un Uno). Ver la tabla de caminos
Joystick	Arcade de 8 direcciones con 4 microinterruptores
Botones	6 de 30 mm (juego) + 3 de 24 mm (Moneda, Start, Menú), con microinterruptor
Cables	Faston de 2,8 mm y cable USB de la placa
Software	Arduino IDE 2 (AppImage) en Zorin; librería ArduinoJoystickLibrary (camino A) o Keyboard (camino B)

Qué camino seguir según la placa

Placa	Chip	¿Mando o teclado USB?	Camino
Arduino Leonardo, Micro, Pro Micro y clones	ATmega32U4	Sí, de serie	**A** (mando) o **B** (teclado)
Arduino Uno R4 Minima / WiFi	Renesas RA4M1	Sí, como teclado	**B** (teclado)
Uno R3, Mega, Nano	ATmega328P / 2560	No de serie	**C** (plan B)

Para saber cuál es: nombre impreso en la placa y `lsusb` al conectarla.

Arquitectura y cableado

Cada microinterruptor tiene **COM** (común), **NO** (normalmente abierto) y **NC** (no se usa). Todos los COM en cadena a **GND**; cada NO a su pin. No hacen falta resistencias: se usan las internas de la placa (`INPUT_PULLUP`, pulsado = LOW).

Función	Pin	Camino A (mando)	Camino B (tecla)	En MAME
Arriba	2	Eje Y = -1	Flecha arriba	Mover arriba
Abajo	3	Eje Y = +1	Flecha abajo	Mover abajo
Izquierda	4	Eje X = -1	Flecha izquierda	Mover izquierda
Derecha	5	Eje X = +1	Flecha derecha	Mover derecha

Función	Pin	Camino A (mando)	Camino B (tecla)	En MAME
Botón 1	6	Botón 1	Ctrl izquierdo	Botón 1
Botón 2	7	Botón 2	Alt izquierdo	Botón 2
Botón 3	8	Botón 3	Espacio	Botón 3
Botón 4	9	Botón 4	Shift izquierdo	Botón 4
Botón 5	10	Botón 5	Z	Botón 5
Botón 6	A0	Botón 6	X	Botón 6
Moneda	A1	Botón 7	5	Meter moneda
Start	A2	Botón 8	1	Empezar (jugador 1)
Menú	A3	Botón 9	Tab	Menú de MAME



El joystick empuja el microinterruptor del lado contrario: si al mover arriba sale “Abajo”, se intercambian esos dos cables.

Programas

Programa	Para qué
`sketches/prueba_cableado/prueba_cableado.ino`	Escribe en el Monitor Serie (9600) qué se pulsa. Sirve para comprobar los 13 cables antes de nada
`sketches/arcade_stick_mando/arcade_stick_mando.ino`	**Camino A**: mando USB con ejes X/Y y 9 botones. Solo envía cuando algo cambia
`sketches/arcade_stick_teclado/arcade_stick_teclado.ino`	**Camino B**: teclado USB con las teclas por defecto de MAME. **Modo seguro**: si se conecta con Menú pulsado no envía teclas, para poder reprogramar la placa

Los tres programas compilan sin errores para Arduino Leonardo (ATmega32U4) con la librería ArduinoJoystickLibrary (camino A) y la librería Keyboard (camino B).

Instalación paso a paso

1. **Arduino IDE 2** en Zorin: AppImage de arduino.cc, `sudo apt install -y libfuse2`, `chmod +x`, `sudo usermod -aG dialout $USER` y volver a iniciar sesión.
2. **Tools → Board**: Leonardo, Micro (o Leonardo para un Pro Micro de 5 V) o Uno R4. **Tools → Port**: `/dev/ttyACM0`. Probar con *Blink*.
3. Cablear según la tabla con la placa desconectada.

4. Subir `prueba_cableado` y comprobar las 13 entradas en el Monitor Serie.
5. Camino A: **Sketch → Include Library → Add .ZIP Library** con ArduinoJoystickLibrary (github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary) y subir `arcade_stick_mando`. Camino B: subir `arcade_stick_teclado`.
6. Probar en Zorin: `sudo apt install -y joystick evtest`; camino A con `jstest /dev/input/js0`, camino B con `sudo evtest`. En Windows, `joy.cpl`.
7. **Pasar el stick a la recreativa**: VM ALMI-ARCADE apagada → **Configuración → USB → +** → elegir el Arduino. Al arrancar, la placa pasa a la VM.
8. **Controles en MAME**: con el juego abierto, **Tab** → *Input (this Machine)* o *Input (general)* → elegir cada acción y pulsar el botón del stick. MAME lo guarda en `~/.mame/cfg/`. En el camino B no hace falta: ya usa las teclas de MAME.

Camino C (plan B) si la placa es un Uno R3, Mega o Nano

Esas placas no pueden ser mando USB de serie. Opciones: (1) pedir un Pro Micro (unos 6-8 €) o (2) mantener el programa de prueba que escribe por el puerto serie y un pequeño script en la VM que convierta lo que llega en pulsaciones de teclado (`python3-evdev` con `uinput`). Se documenta cuál se usa.

Pruebas

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	Cableado	Monitor Serie con `prueba_cableado`	Sale el nombre correcto de las 13 entradas		
2	Reconocido como mando/teclado	`lsusb` y `jstest` / `evtest`	Aparece el dispositivo y responde		
3	Las 4 direcciones	`jstest` (ejes) o editor de texto (flechas)	Cada dirección mueve su eje o flecha		
4	Los 9 botones	`jstest` o `evtest`	Cada botón su número o tecla		
5	Funciona en la VM	Filtro USB y `lsusb` dentro de ALMI-ARCADE	Aparece en la VM		
6	Se juega en MAME	Pong o Breakout con el stick	Moneda, Start y movimiento funcionan		

Capturas y fotos del montaje en `capturas/`.

Fuentes

- ArduinoJoystickLibrary — https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary
- Arduino Keyboard library — https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/usb/Keyboard/
- MAME, configuración de controles — https://docs.mamedev.org/usingmame/defaultkeys.html
- Guías paso a paso del equipo, parte 4.

4. Red: WAN, plano, Packet Tracer y repetidor WDS

Objetivo

Diseñar la red del restaurante: elegir la línea **WAN**, hacer el **plan de direccionamiento con VLAN**, el **plano del local**, la red completa en **Packet Tracer** (switch, router, operador, servidores, TPV, Wi-Fi) con seguridad, y configurar los **dos routers físicos**: el principal seguro y el secundario como **repetidor WDS**.

Tareas del tablero: R01 a R10.

Necesidades de comunicación (R01)

Equipo	Cantidad	Conexión	VLAN	Necesita
Equipo del gerente	1	Cable	10 Gestión	Odoo, servidores, Internet
Servidor BD (ALMI-BD)	1	Cable	10 Gestión	Red interna
Servidor ERP (ALMI-ODOO)	1	Cable	10 Gestión	Red interna, Internet (correo)
TPV de barra	2	Cable	20 TPV	Solo Odoo e Internet
Impresora de tickets	2	USB al TPV (o cable)	20 TPV	Solo su TPV
Recreativa	1	Cable	30 Clientes	Nada (opcional Internet)
Wi-Fi de clientes	2 puntos (principal + repetidor)	Inalámbrico	30 Clientes	Solo Internet
Router, switch y puntos de acceso	—	—	99 Administración	Solo los administra almiadmin

Línea WAN (R02)

Criterios: fibra simétrica de 300 Mb/s o más, **IP fija**, soporte 24 h y respaldo móvil 4G/5G para que el TPV no se quede sin línea. La tabla con 4 operadores (Movistar Empresas, Vodafone Business, Orange Empresas, Euskaltel/Digi), precio, enlace y fecha está en `../presupuesto/`.

Plan de direccionamiento (R03)

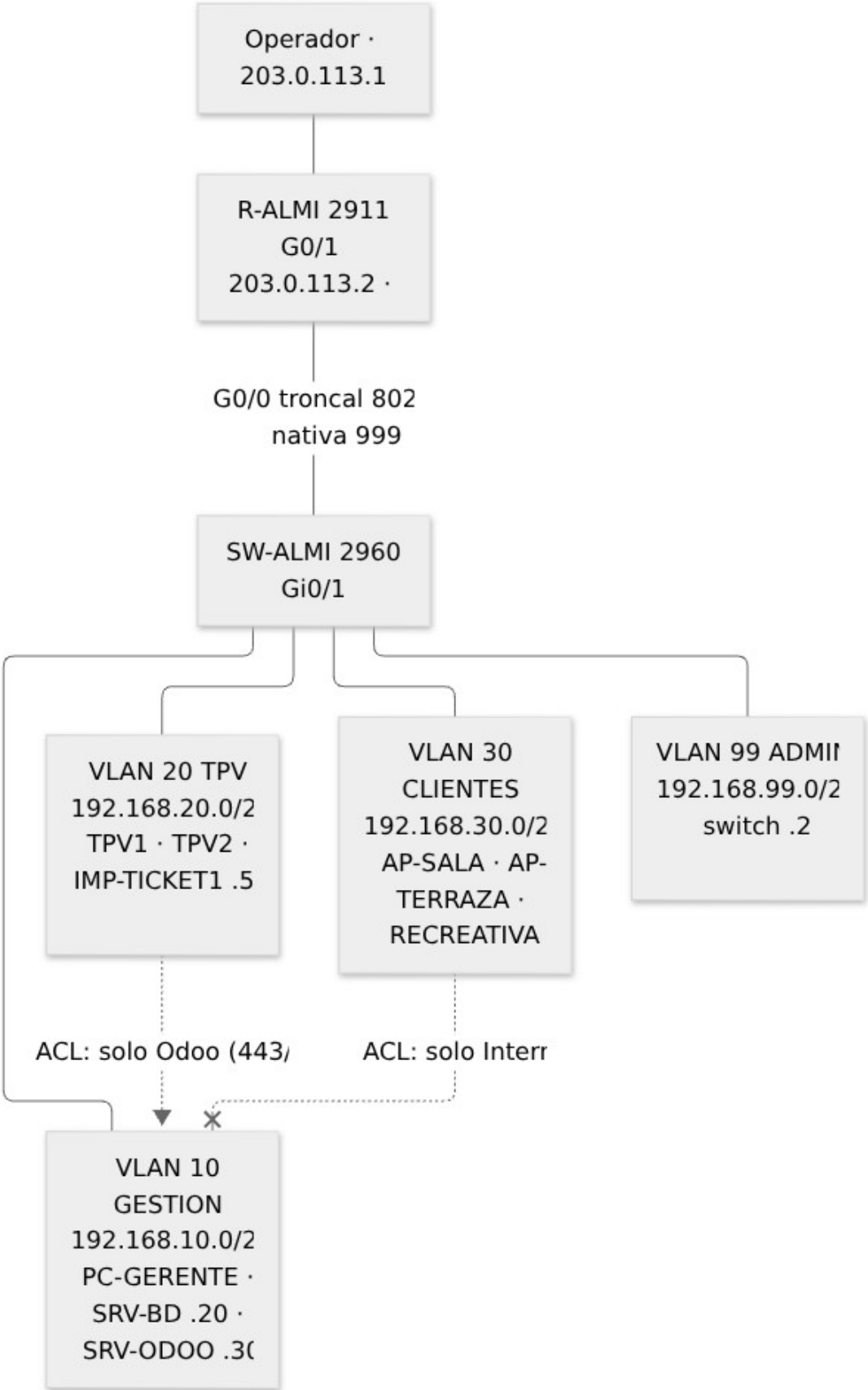
VLAN	Nombre	Red	Puerta de enlace	DHCP	Direcciones fijas
10	GESTION	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.100 – .199	BD .20, Odoo .30
20	TPV	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.100 – .199	Impresoras .50 y .51

VLAN	Nombre	Red	Puerta de enlace	DHCP	Direcciones fijas
30	CLIENTES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.100 – .250	—
99	ADMIN	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Sin DHCP	Switch .2
998	SIN-USO	—	—	—	Puertos libres apagados
999	NATIVA	—	—	—	Nativa del troncal, sin equipos
WAN	Operador	203.0.113.0/30	203.0.113.1	—	Router del local .2

La VLAN 10 coincide con la Red NAT ALMICHAIN de VirtualBox (192.168.10.0/24): los servidores tienen la misma IP en el laboratorio y en el diseño.

Plano y esquema lógico (R04)

En draw.io: `../diagramas/red-plano.drawio` (vista del local con rack, tomas T01…, cables Cat 6 U/UTP T568B, router Wi-Fi en la sala y repetidor WDS en la terraza con su cobertura) y `../diagramas/red-esquema-logico.drawio`:


Operador · 203.0.113.1
R-ALMI 2911 G0/1 203.0.113.2 ·
G0/0 troncal 802 nativa 999
SW-ALMI 2960 Gi0/1
VLAN 20 TPV 192.168.20.0/2 TPV1 · TPV2 · IMP-TICKET1 .5
VLAN 30 CLIENTES 192.168.30.0/2 AP-SALA · AP-TERRAZA · RECREATIVA
VLAN 99 ADMI 192.168.99.0/2 switch .2
ACL: solo Odoo (443/
ACL: solo Interr
VLAN 10 GESTION 192.168.10.0/2 PC-GERENTE · SRV-BD .20 · SRV-ODOO .3(

Packet Tracer (R05-R06)

Equipos: R-ALMI y ISP (Router 2911), SW-ALMI (2960-24TT), INTERNET (Server-PT), PC-GERENTE, SRV-BD, SRV-ODOO, TPV1, TPV2, IMP-TICKET1, AP-SALA, AP-TERRAZA, RECREATIVA y dos portátiles con WPC300N.

Puerto del switch	Equipo	VLAN	Seguridad
Fa0/1-3	Gerente, BD, Odoo	10	port-security, 1 MAC sticky, shutdown
Fa0/5-7	TPV1, TPV2, impresora	20	port-security, 1 MAC sticky, shutdown
Fa0/10-12	AP-SALA, AP-TERRAZA, recreativa	30	portfast
Gi0/1	R-ALMI	troncal 10,20,30,99	nativa 999
Resto	—	998	apagados

Configuraciones completas, listas para pegar en la pestaña CLI:

Archivo	Equipo	Qué configura
`packet-tracer/SW-ALMI.txt`	Switch	VLAN, puertos de acceso con seguridad, troncal, puertos sin uso apagados, IP de gestión en VLAN 99, SSH v2
`packet-tracer/R-ALMI.txt`	Router	Subinterfaces 802.1Q, DHCP por VLAN, NAT con sobrecarga, ACL de clientes y de TPV, SSH v2
`packet-tracer/ISP.txt`	Operador	Enlace WAN y red de “Internet” 198.51.100.0/24

Listas de acceso del router:

- **CLIENTES-SOLO-INTERNET** (entrada en G0/0.30): los clientes del Wi-Fi no llegan a Gestión, TPV ni Administración.
- **TPV-SOLO-ODOO** (entrada en G0/0.20): los TPV solo llegan a Odoo (192.168.10.30) por **443** (y 80, que redirige a HTTPS); el resto de Gestión y Administración, bloqueado.

Wi-Fi de clientes en los dos AP: SSID `AlmiChain-Clientes`, **WPA2-PSK AES** con clave de 12 caracteres o más.

El archivo de Packet Tracer se guarda como `almichain.pkt` en esta carpeta.

Routers reales (R07-R08)

R1, principal: reset de fábrica, contraseña de administración nueva, firmware actualizado, SSID `AlmiChain-Clientes`, **canal fijo** (1, 6 u 11, el menos usado: `nmcli -f SSID,CHAN,SIGNAL dev wifi list`), ancho de 20 MHz, **WPA2-PSK AES**, **WPS desactivado**, **administración remota y UPnP desactivados**, aislamiento de clientes si lo tiene.

R2, repetidor WDS: reset, contraseña nueva, **IP de LAN en la red de R1 fuera de su rango DHCP** (p. ej. 192.168.0.2), **DHCP desactivado**, **mismo canal** que R1, **Habilitar puente WDS** → buscar `AlmiChain-Clientes` → WPA2-PSK con la clave de R1. En Estado tiene que poner WDS **Run/Conectado**. Si el modelo no tiene WDS, se usa el modo repetidor/extensor y se documenta.

Guía detallada: `routers/configuracion-routers.md`.

Pruebas (R09-R10)

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	VLAN	`show vlan brief` en SW-ALMI	Puertos en 10, 20, 30 y 998		
2	Troncal	`show interfaces trunk`	Gi0/1, nativa 999, VLAN 10,20,30,99		
3	DHCP	`show ip dhcp binding` en R-ALMI	IPs a PCs y portátiles		
4	Cliente a Internet	CLIENTE1 → http://www.ejemplo.com	Abre la web		
5	Cliente aislado	CLIENTE1 `ping 192.168.10.30` y `192.168.20.100`	Fallan		
6	TPV solo a Odoo	TPV1 → http://192.168.10.30 y `ping 192.168.10.20`	Abre Odoo; el ping falla		
7	Gerente	`ping 192.168.10.20` y `198.51.100.10`	Responden		
8	NAT y ACL	`show ip nat translations` y `show access-lists`	Traducciones y coincidencias en los deny		
9	SSH	PC-GERENTE `ssh -l almiadmin 192.168.10.1`	Entra en R-ALMI		
10	Routers seguros	Contraseña de fábrica y WPS	No entra con la de la pegatina; WPS desactivado		
11	Cliente en R2 recibe IP de R1	`ip -4 addr` y `ip route`	Red de R1, puerta = R1		
12	Repetidor sin pérdidas	`ping -c 20` a R1 y a 8.8.8.8	0 % de pérdidas		
13	Velocidad y cobertura	`iperf3 -c` en 4 puntos	Por R2 ~la mitad (normal en WDS); en el punto más		

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
			lejano R2 da más señal		

Problemas encontrados y solución

Problema	Solución
La ACL de la guía dejaba a los TPV solo el puerto 80, pero Odoo va por HTTPS	Se añade `permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.30 eq 443` antes del `deny`
WDS no funciona con WPA3 en la mayoría de routers domésticos	WPA2-PSK con AES en los dos
Con canal automático el WDS se cae	Canal fijo e igual en R1 y R2

Fuentes

- Cisco Packet Tracer: configuración de VLAN, router-on-a-stick, DHCP, NAT y ACL extendidas.
- Manual del fabricante de los routers (modo WDS).
- Guías paso a paso del equipo, parte 5.

5. ERP Odoo + TPV

Objetivo

El restaurante necesita un ERP con facturación, clientes (CRM), personal, marketing, inventario y TPV. Se ha elegido **Odoo 18 Community**, instalado con **Docker** en la VM **ALMI-ODOO** y publicado solo por **HTTPS** con nginx. Los dos TPV de la barra son los puntos de venta **Barra 1** y **Barra 2** de Odoo. Cuando se cobra una venta a un cliente, Odoo **crea y publica la factura**, la **envía por correo** con el PDF y **descuenta el stock**, sin que nadie toque nada.

Tareas del tablero: E01 a E13.

Requisitos

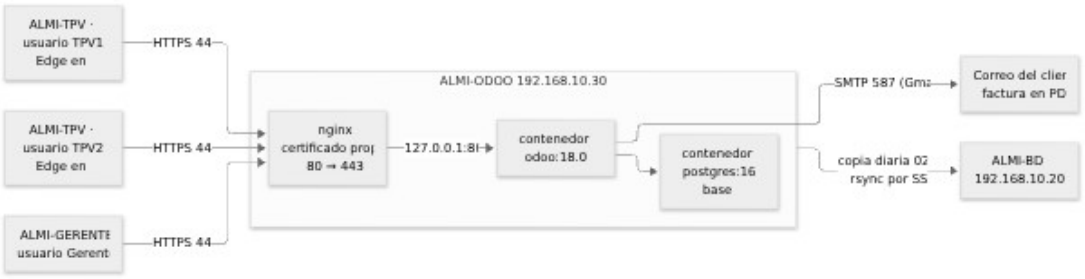
Elemento	Valor
VM	ALMI-ODOO · 3 GB de RAM · 2 núcleos · disco de 25 GB · Red NAT ALMICHAIN
Sistema	Ubuntu Server 24.04 LTS
IP	192.168.10.30/24 · puerta de enlace 192.168.10.1 · DNS 1.1.1.1 y 9.9.9.9
Software	Docker y Docker Compose (paquetes de Ubuntu), imágenes `odoo:18.0` y `postgres:16`, nginx 1.24
Usuario de administración	`almiadmin` (contraseña en KeePassXC)
Licencias	Odoo Community LGPL, Ubuntu, Docker, nginx y PostgreSQL: todo libre y gratis

Por qué Odoo (E01)

ERP	Licencia	TPV integrado	Contabilidad española	Instalación con Docker
Odoo Community	LGPL, gratis	Sí (Punto de venta, modo bar/restaurante)	Sí (plan contable español)	Imagen oficial
Dolibarr	GPL, gratis	Sí (TakePOS)	Sí	Imágenes de la comunidad
ERPNext	GPL, gratis	Sí (POS)	Parcial	Oficial, pero más pesada

Odoo tiene en un solo programa todo lo que pide el enunciado (facturas, CRM, personal, marketing, inventario y TPV), permite automatizar sin programar un módulo (reglas de automatización) y su imagen de Docker hace la instalación repetible. Además es el ERP que indicó el profesor.

Arquitectura



- Odoo solo escucha en `127.0.0.1:8069`: desde la red **solo se entra por nginx con HTTPS**.
- La contraseña de PostgreSQL está en `/opt/odoo/.env` (solo la lee root) y no sale del servidor.
- Los datos están en volúmenes de Docker (`odoo-db` y `odoo-data`), así que se puede actualizar la imagen sin perder nada.

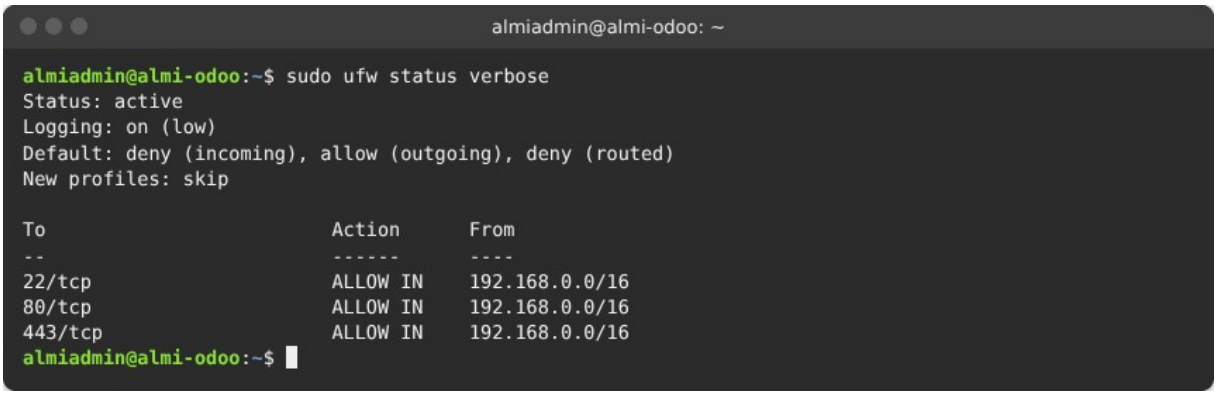
Instalación y configuración paso a paso

Los archivos que se usan están en `config/` y `scripts/`. Las contraseñas de los ejemplos (<…>) se sustituyen por las del gestor de contraseñas.

1. Ubuntu Server (E02)

1. VirtualBox → **Nueva** → ALMI-ODOO, ISO de Ubuntu Server 24.04, Linux / Ubuntu (64-bit), 3072 MB, 2 CPU, 25 GB. Red: **Red NAT ALMICHAIN**.
2. Instalador: teclado español, red manual (192.168.10.30/24, puerta 192.168.10.1, DNS 1.1.1.1,9.9.9.9), disco entero, nombre `almi-odoo`, usuario `almiadmin`, **Install OpenSSH server**.
3. Al terminar: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`.
4. Cortafuegos: solo SSH, HTTP y HTTPS desde las redes internas:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
for p in 22 80 443; do sudo ufw allow from 192.168.0.0/16 to any port $p proto tcp; done
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```



Cortafuegos activo con SSH, HTTP y HTTPS solo desde 192.168.0.0/16

2. Docker y Odoo (E03)

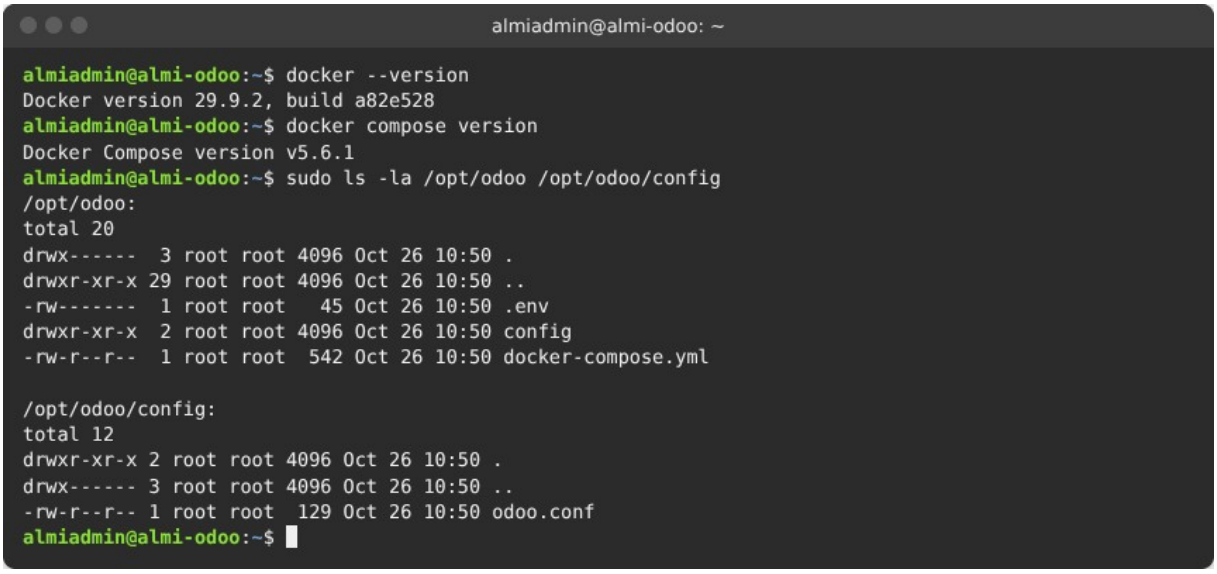
```
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo mkdir -p /opt/odoo/config
sudo chmod 700 /opt/odoo
echo "DB_PASSWORD=$(openssl rand -base64 24)" | sudo tee /opt/odoo/.env
sudo chmod 600 /opt/odoo/.env
```

`almiadmin` **no** se mete en el grupo `docker` (ese grupo equivale a ser root): siempre `sudo docker`.

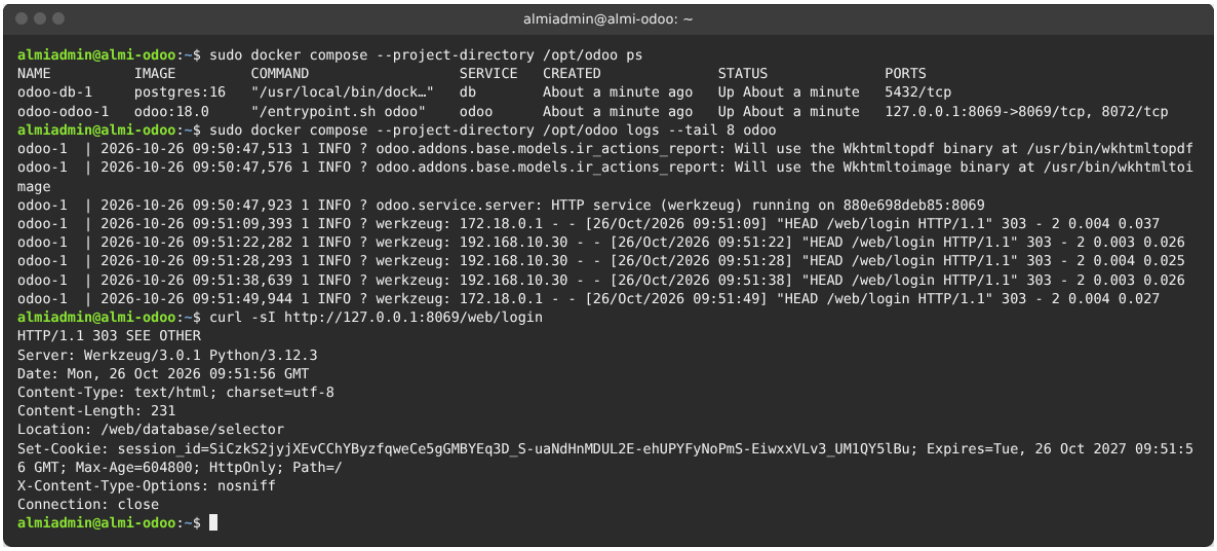
Se copian `config/docker-compose.yml` a `/opt/odoo/docker-compose.yml` y `config/odoo.conf` a `/opt/odoo/config/odoo.conf` (con la contraseña maestra del gestor) y se arranca:

```
sudo chmod 644 /opt/odoo/config/odoo.conf
sudo docker compose --project-directory /opt/odoo up -d
```

> Como `/opt/odoo` tiene permisos 700, `almiadmin` no puede hacer `cd /opt/odoo`. Por eso todos los comandos usan `--project-directory /opt/odoo` con `sudo`.



Versiones de Docker y permisos de /opt/odoo

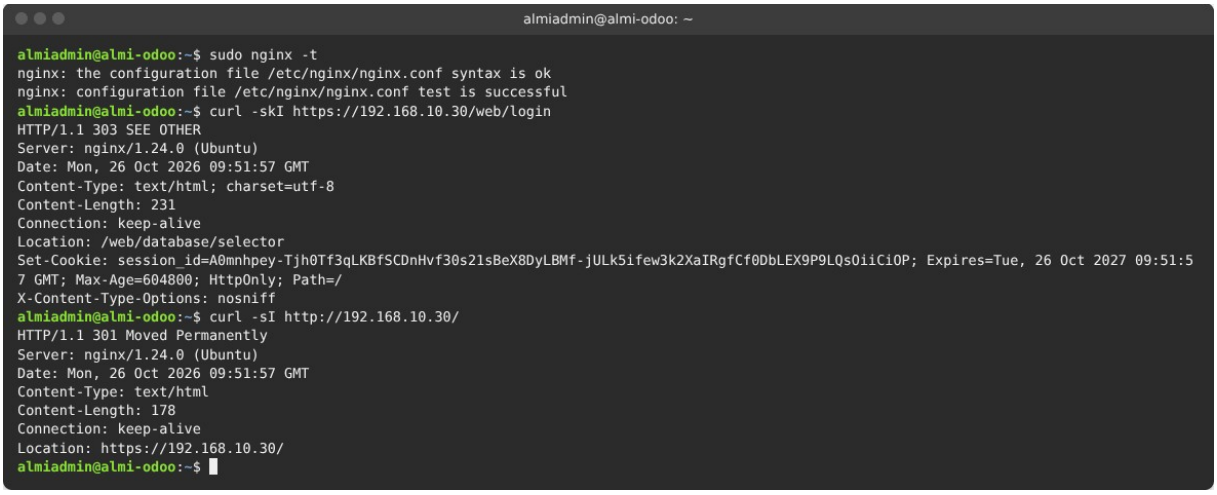


Los dos contenedores en marcha y Odoo respondiendo en 127.0.0.1:8069

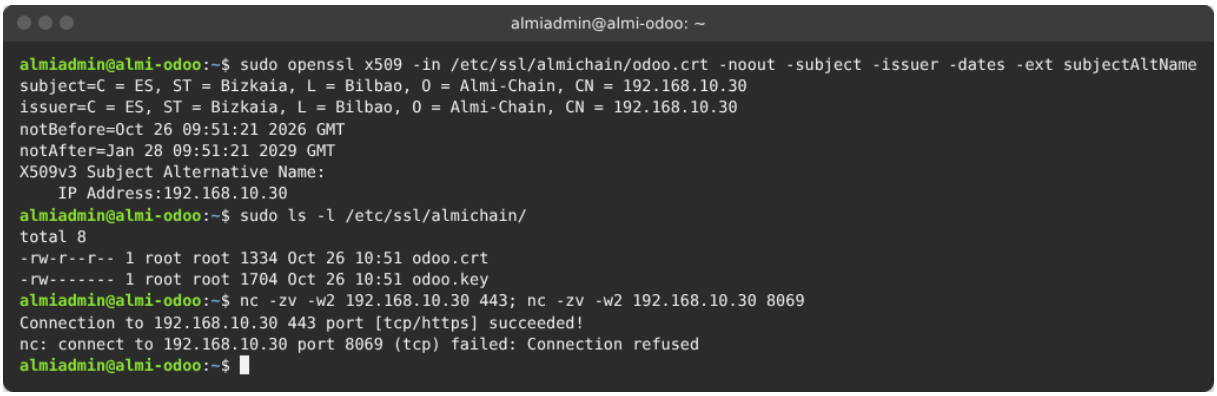
3. HTTPS interno con nginx (E04)

Certificado propio para la IP del servidor (válido 825 días) y nginx delante de Odoo. La configuración completa está en `config/nginx-odoo.conf`: redirige el puerto 80 al 443, solo permite TLS 1.2 y 1.3 y pasa a Odoo las cabeceras `X-Forwarded-*` (por eso `odoo.conf` lleva `proxy_mode = True`).

```
sudo apt install -y nginx
sudo mkdir -p /etc/ssl/almichain
sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -days 825 \
  -keyout /etc/ssl/almichain/odoo.key -out /etc/ssl/almichain/odoo.crt \
  -subj "/C=ES/ST=Bizkaia/L=Bilbao/O=Almi-Chain/CN=192.168.10.30" \
  -addext "subjectAltName=IP:192.168.10.30"
sudo chmod 600 /etc/ssl/almichain/odoo.key
sudo cp nginx-odoo.conf /etc/nginx/sites-available/odoo
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/odoo
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```



nginx correcto, HTTPS respondiendo y HTTP redirigiendo a HTTPS

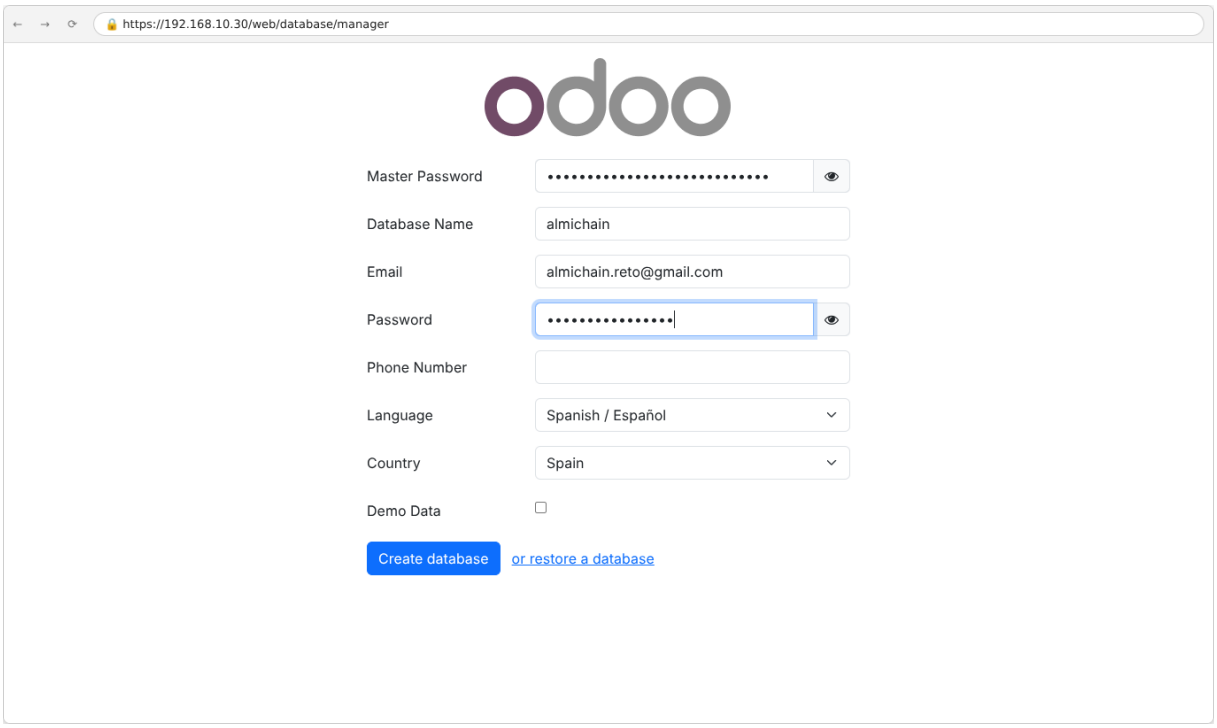


Certificado con la IP 192.168.10.30, clave privada solo para root, 443 abierto y 8069 cerrado desde la red

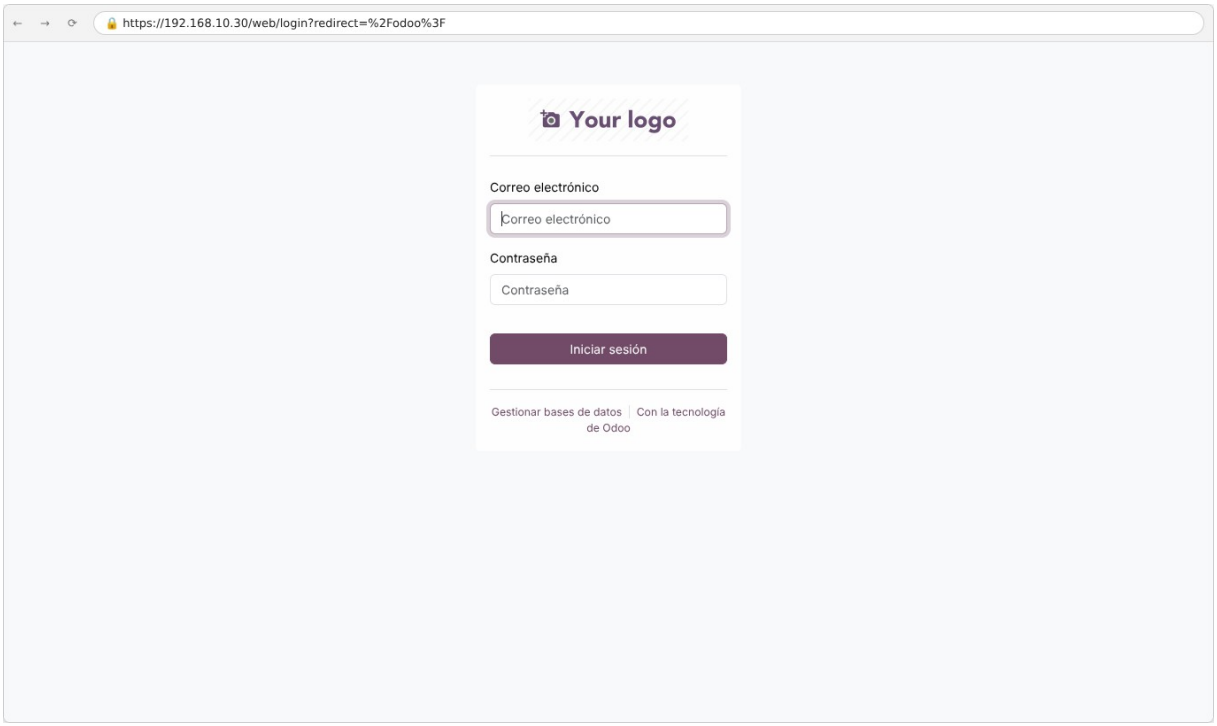
En los dos Windows se instala el certificado como de confianza con `../01-windows-gerente-tpv/scripts/3-certificado-odoo.ps1`. Así Edge muestra el candado sin avisos.

4. Base de datos `almichain` (E05)

En el navegador, `https://192.168.10.30` → formulario de creación: contraseña maestra, base `almichain`, correo del administrador, idioma **Spanish (ES)**, país **Spain**, sin datos de demostración.



Formulario de creación de la base de datos almichain



Base creada: pantalla de acceso de Odoo

Después se oculta el gestor de bases de datos para que nadie pueda borrarlas o copiarlas desde la web. Al final de `odoo.conf`:

```
list_db = False
dbfilter = ^almichain$
```

```
sudo docker compose --project-directory /opt/odoo restart odoo
```

```
almiadmin@almi-odoo: ~
almiadmin@almi-odoo:~$ sudo grep -v admin_passwd /opt/odoo/config/odoo.conf
[options]
addons_path = /mnt/extra-addons
data_dir = /var/lib/odoo
proxy_mode = True
list_db = False
dbfilter = ^almichain$
almiadmin@almi-odoo:~$ curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://192.168.10.30/web/database/manager
200
almiadmin@almi-odoo:~$ curl -sk https://192.168.10.30/web/database/manager | grep -o 'database manager has been disabled[^<]*'
database manager has been disabled by the administrator
almiadmin@almi-odoo:~$
```

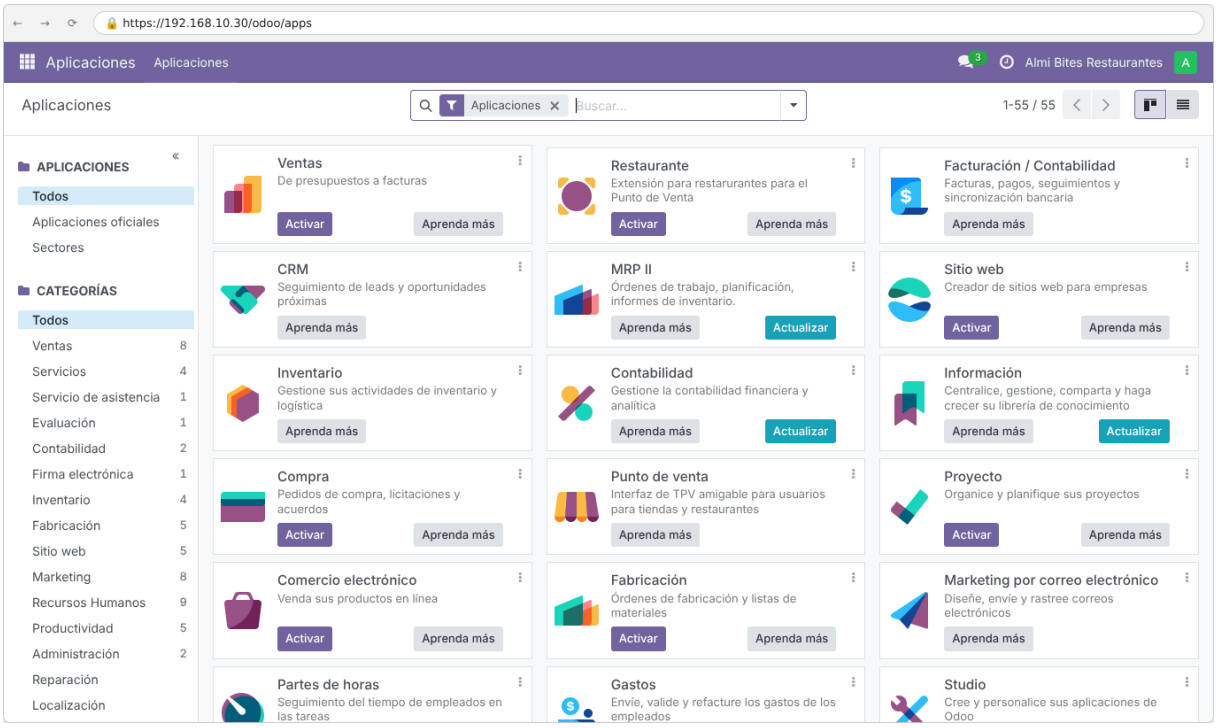
El gestor de bases de datos queda desactivado

5. Aplicaciones, empresa, usuarios, productos, TPV y regla (E05 a E10)

Todo esto se hizo en la interfaz de Odoo siguiendo la guía y se dejó también en un script, `scripts/configurar_odoo.py`, que lo rehace por XML-RPC en unos minutos si hay que reinstalar (las contraseñas se pasan como variables de entorno, no están en el script):

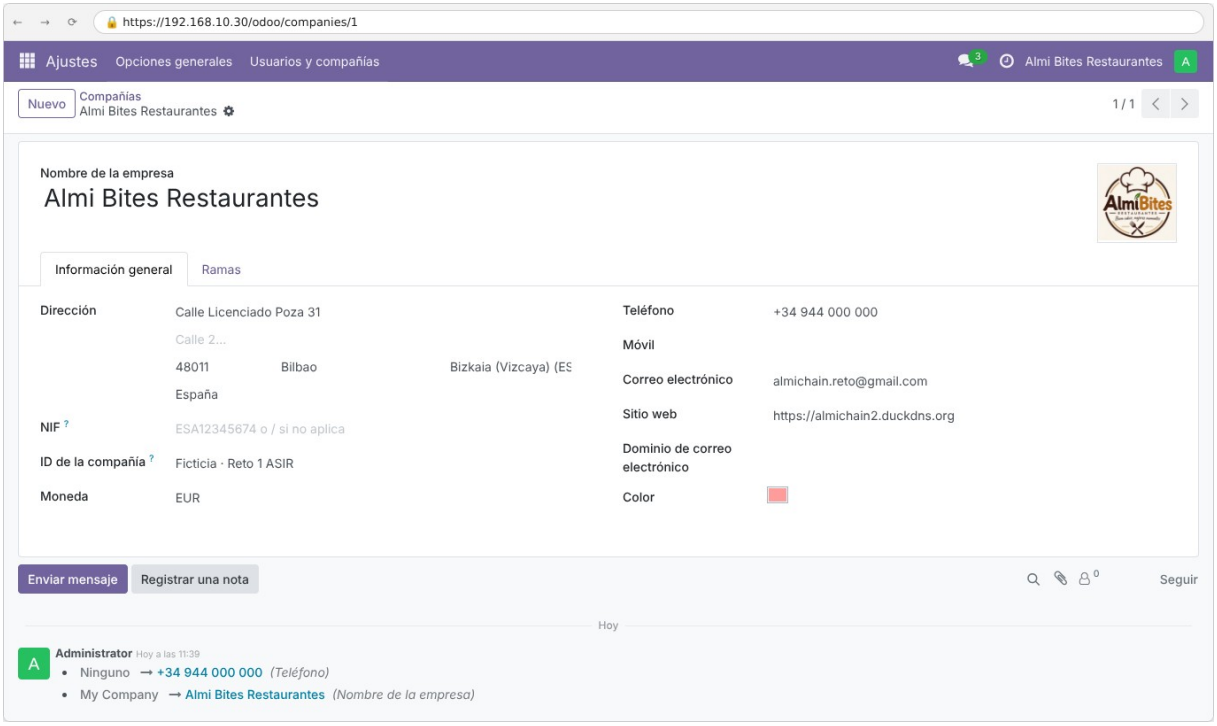
```
export ODOO_URL=https://192.168.10.30 ODOO_CA=/etc/ssl/almichain/odoo.crt
export ODOO_ADMIN_LOGIN=... ODOO_ADMIN_PASS=... ODOO_GERENTE_PASS=... ODOO_BARRA1_PASS=...
ODOO_BARRA2_PASS=...
python3 scripts/configurar_odoo.py
```

Aplicaciones: Facturación, Punto de venta, CRM, Empleados, Marketing por correo electrónico, Inventario y Reglas de automatización.



Aplicaciones instaladas

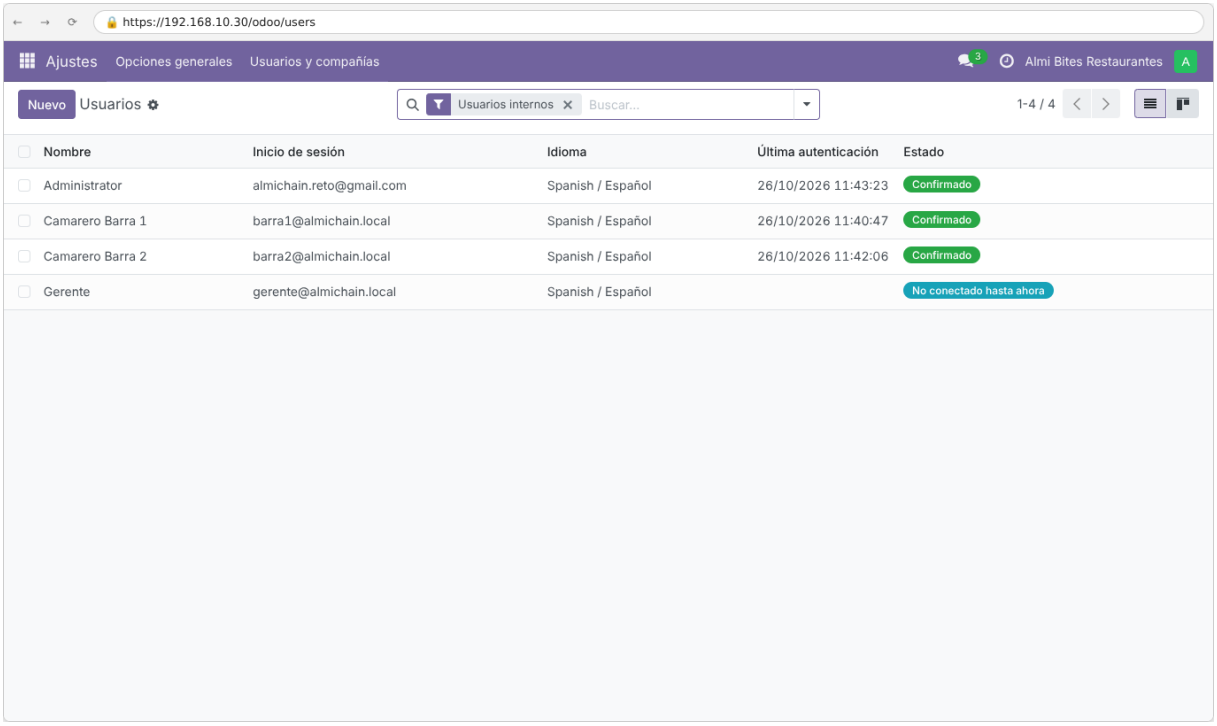
Empresa: Almi Bites Restaurantes, Bilbao, EUR, con el logotipo de la web.



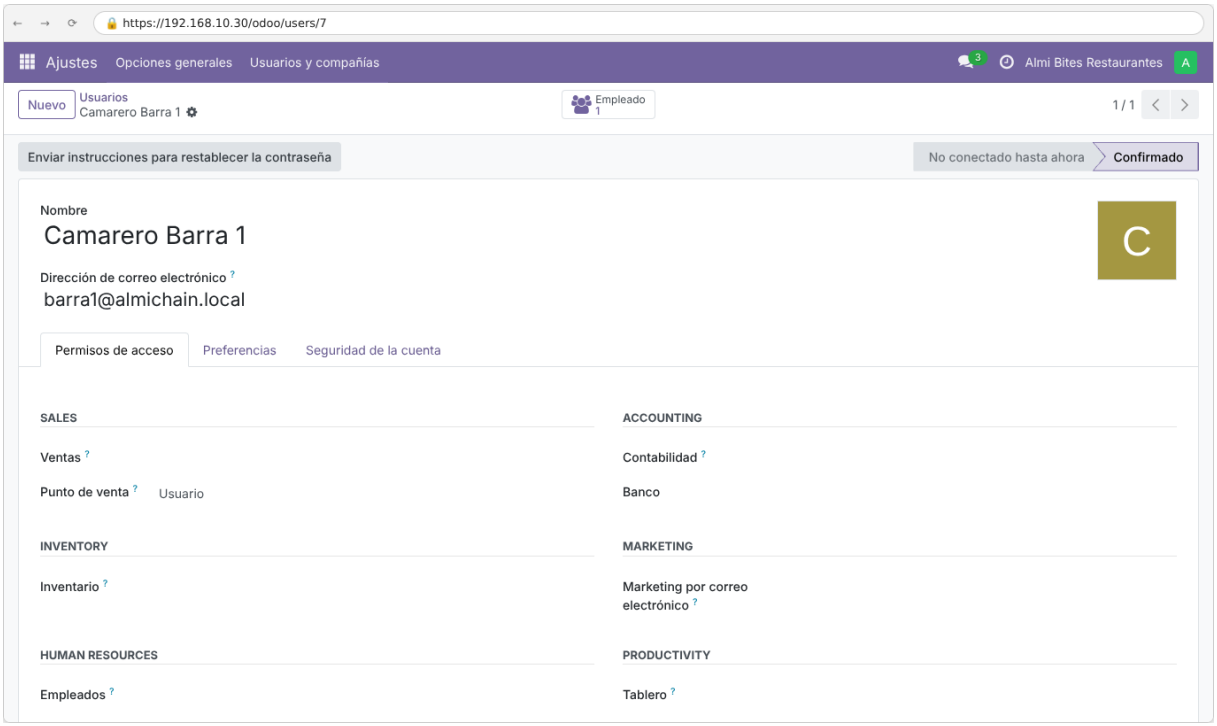
Datos de la empresa

Usuarios con mínimo privilegio (E06):

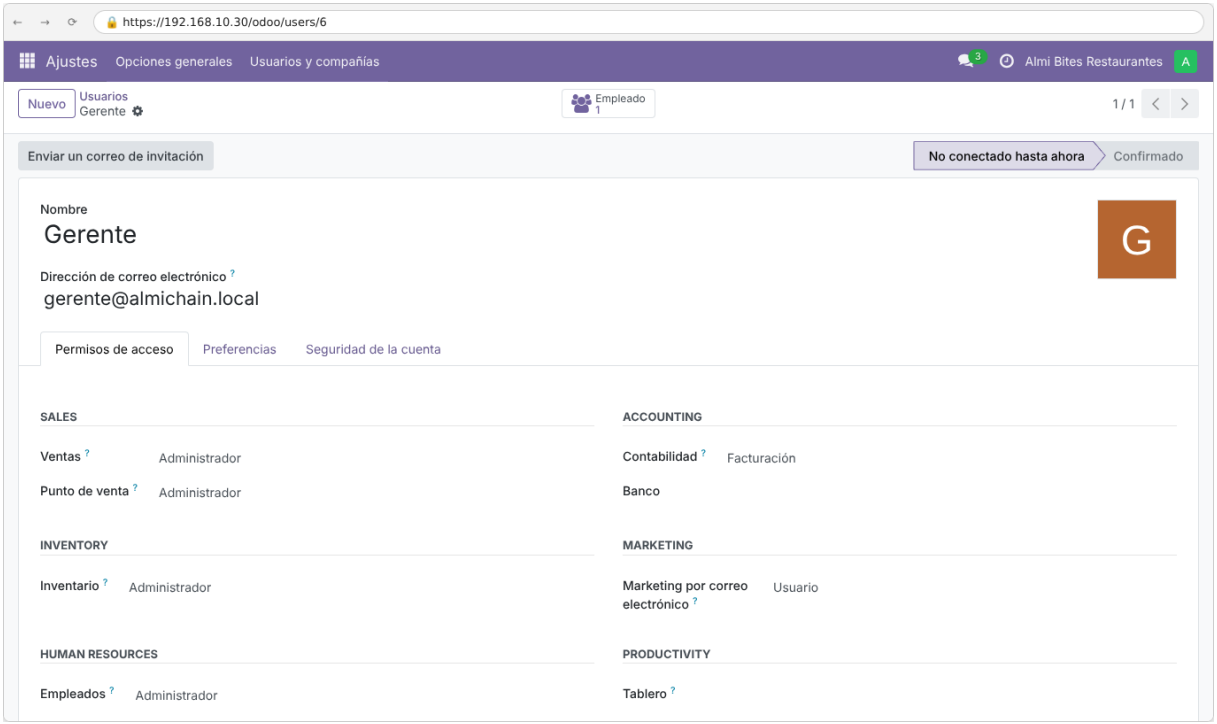
Usuario	Inicio de sesión	Permisos
Gerente	gerente@almichain.local	Facturación: Facturación · TPV: Administrador · CRM: Administrador · Empleados: Administrador · Inventario: Administrador · Marketing: Usuario · **sin Ajustes**
Camarero Barra 1	barra1@almichain.local	Solo Punto de venta: Usuario
Camarero Barra 2	barra2@almichain.local	Solo Punto de venta: Usuario



Usuarios de Odoo

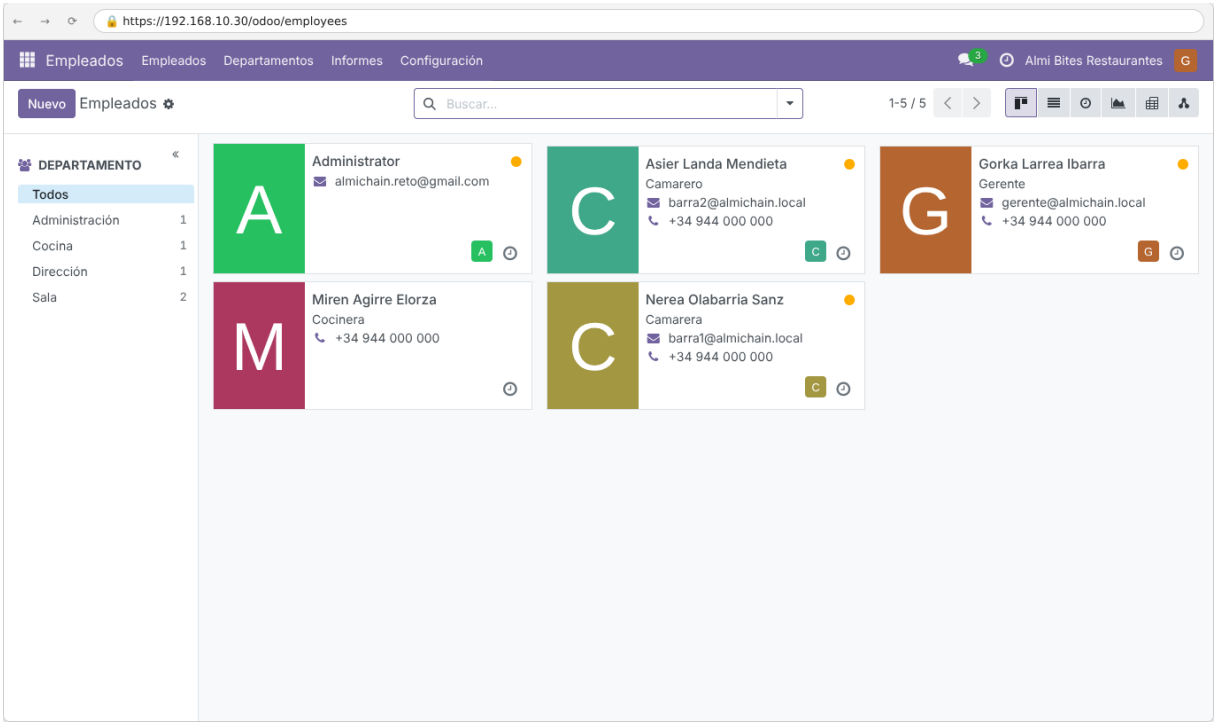


Camarero Barra 1: solo Punto de venta como Usuario



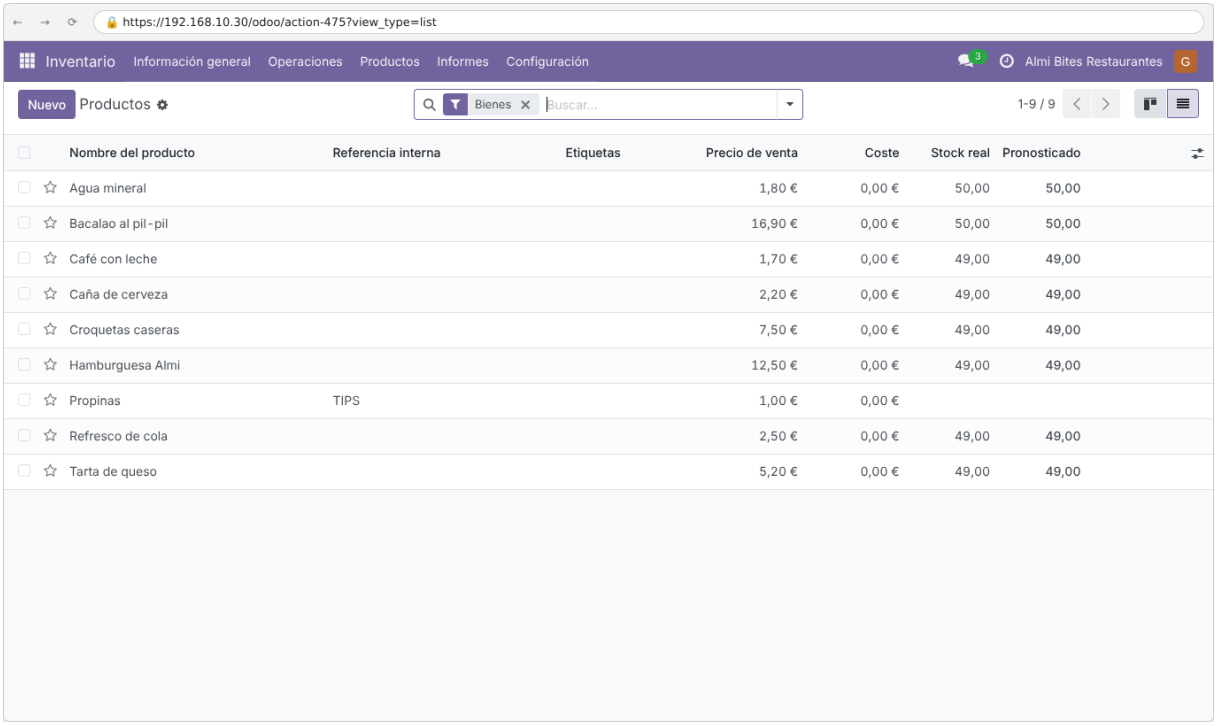
Permisos del Gerente

Empleados: Gorka Larrea (Gerente, Dirección, usuario Gerente), Nerea Olabarria (Camarera, Sala, usuario Camarero Barra 1), Asier Landa (Camarero, Sala, usuario Camarero Barra 2) y Miren Agirre (Cocinera, Cocina).

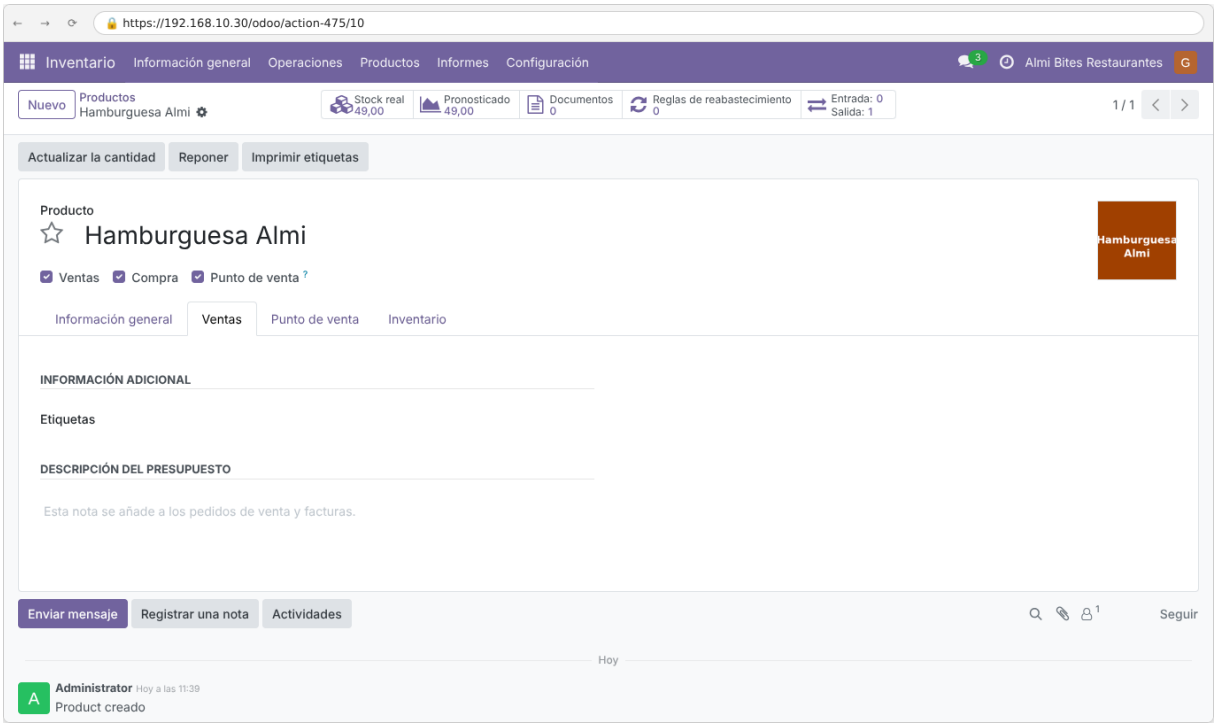


Empleados

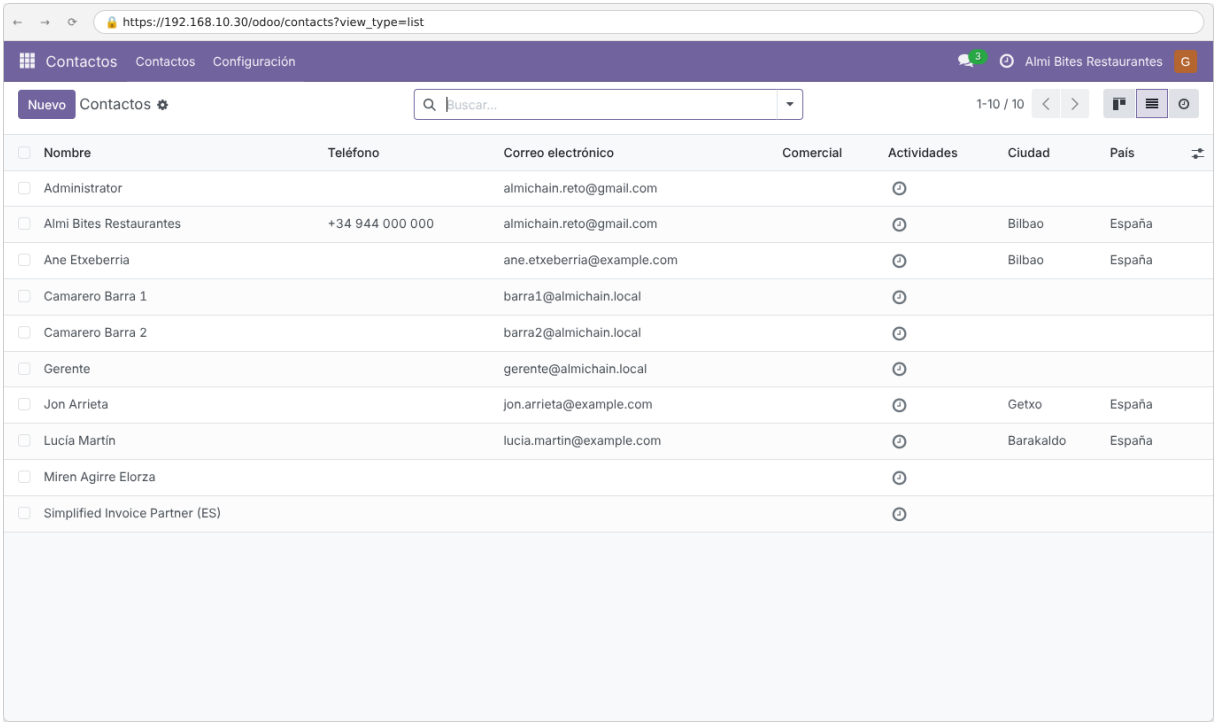
Productos (E07): 4 bebidas y 4 platos, tipo Bienes con **Rastrear inventario**, **IVA 10 % (hostelería) con el precio con IVA incluido**, disponibles en el TPV en las categorías Bebidas y Platos, 50 unidades de stock inicial. **Clientes**: Ane Etxeberria, Jon Arrieta y Lucía Martín.



Productos con su stock (después de la prueba de venta)

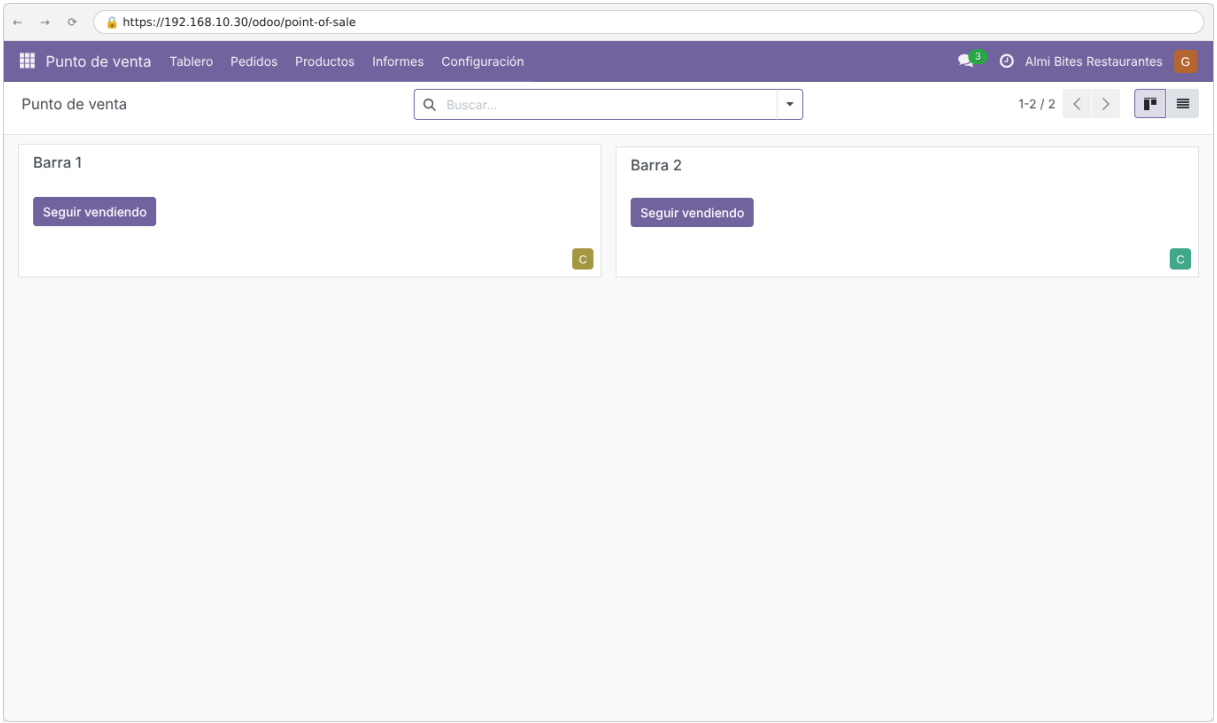


Producto con IVA 10 % hostelería

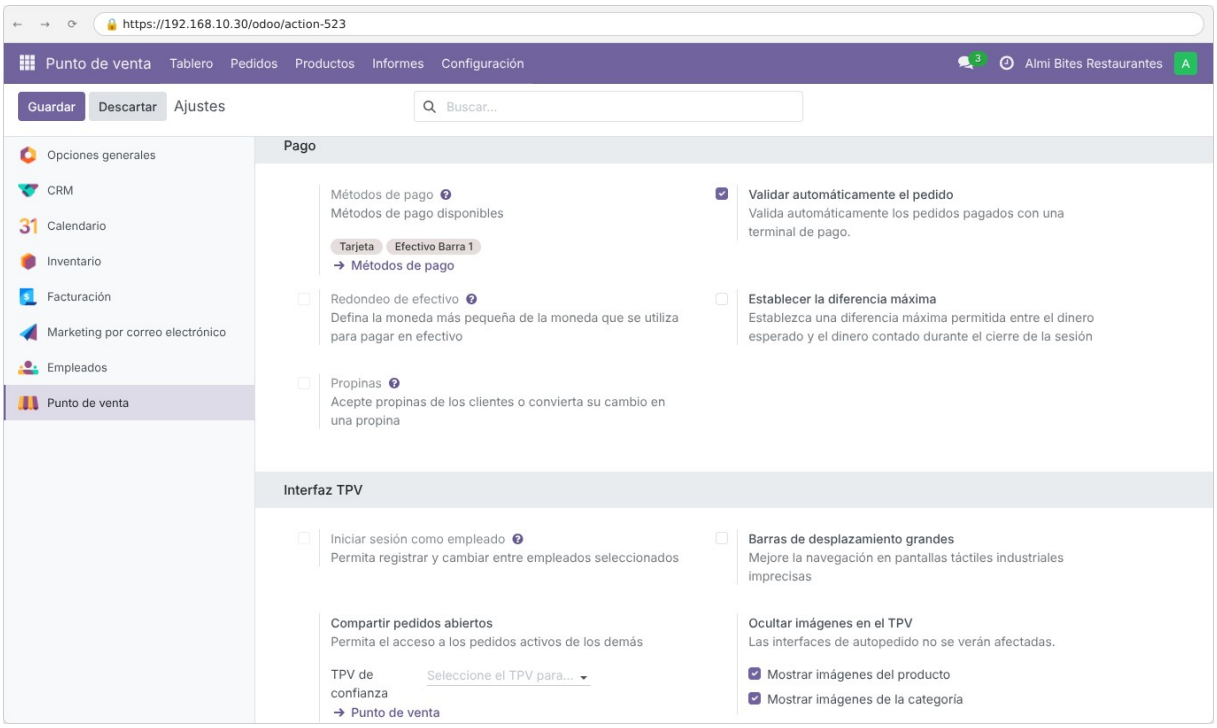


Clientes

TPV (E08): **Barra 1** (`config_id=1`) y **Barra 2** (`config_id=2`), cada uno con **Tarjeta** y su propia caja de **Efectivo** (Odoo no deja compartir un método de efectivo entre dos TPV), cabecera y pie del recibo e **impresión automática** sin vista previa.

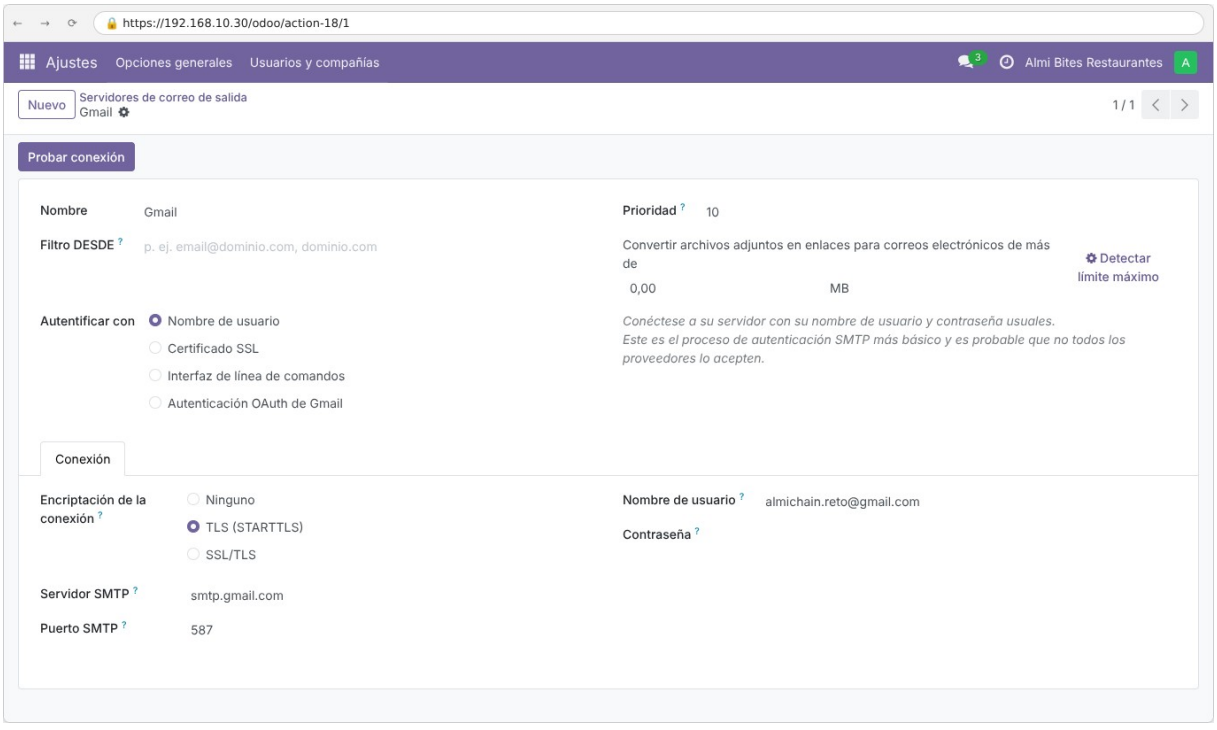


Panel del Punto de venta con Barra 1 y Barra 2



Ajustes de Barra 1: métodos de pago

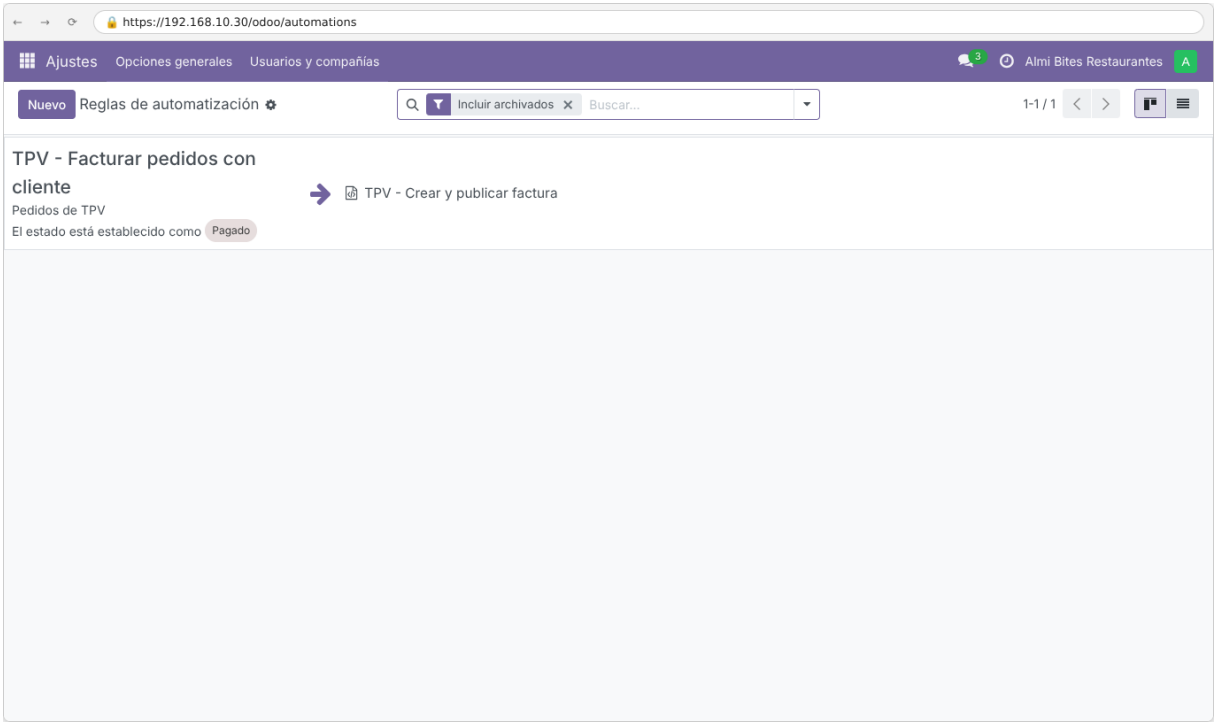
Correo saliente (E09): servidor `smtp.gmail.com`, puerto 587, STARTTLS, usuario `almichain.reto@gmail.com`. La **contraseña de aplicación** de Gmail se escribe a mano en Odoo y se guarda en KeePassXC.



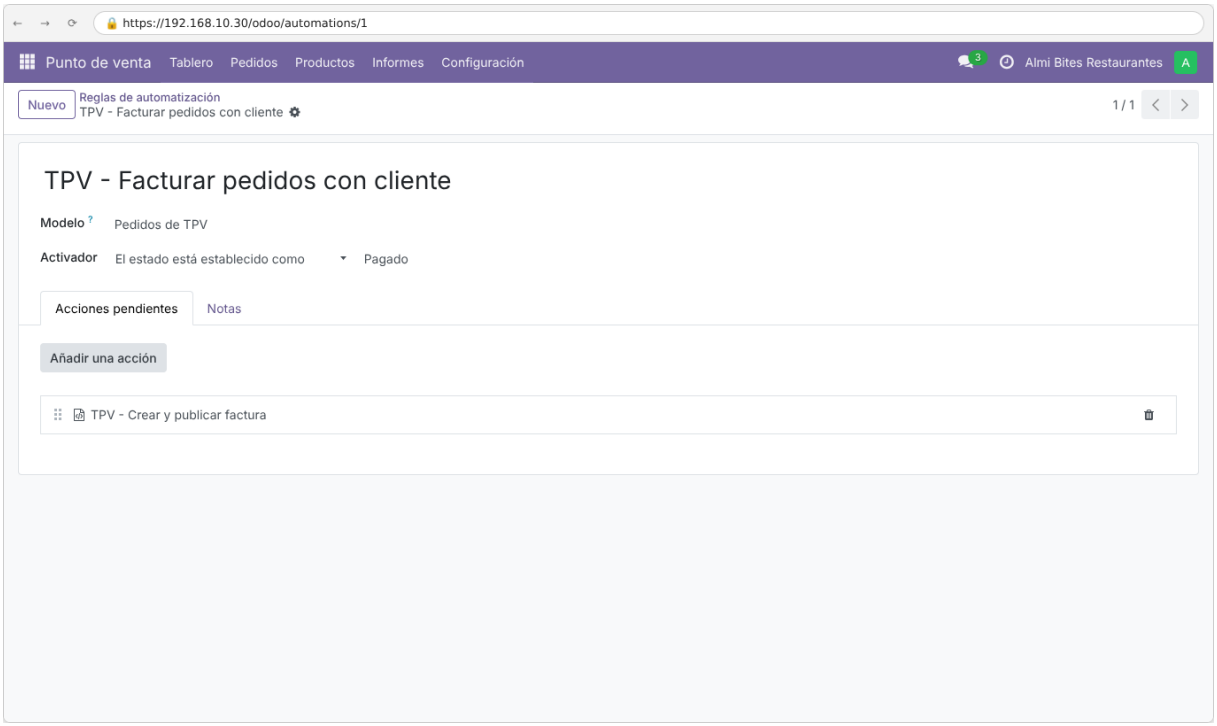
Servidor de correo de Gmail

Factura automática (E10): regla **TPV - Facturar pedidos con cliente** sobre *Pedidos de TPV*, que se dispara cuando el estado pasa a **Pagado** y el pedido tiene cliente:

```
for order in records:
    if order.partner_id and not order.account_move:
        order.action_pos_order_invoice()
```



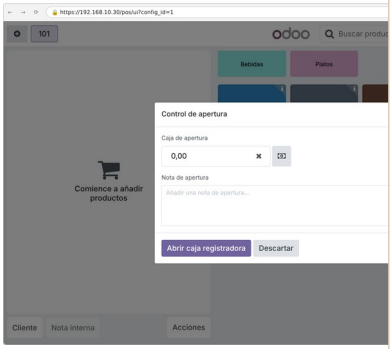
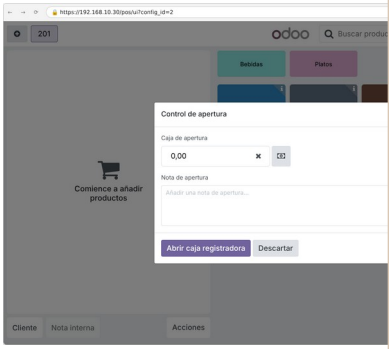
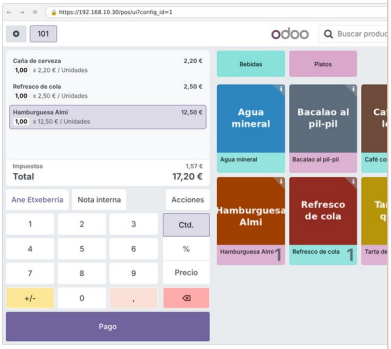
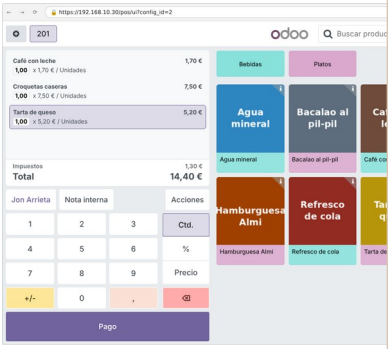
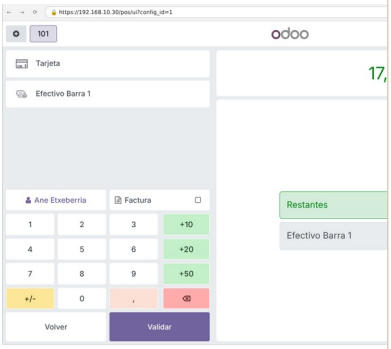
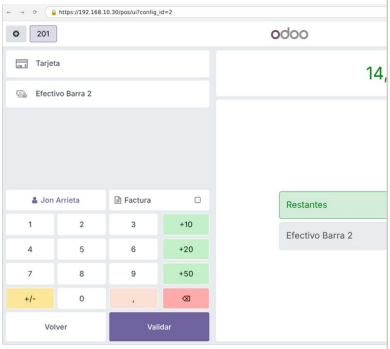
Reglas de automatización



Código de la regla de factura automática

6. Prueba de principio a fin (E12)

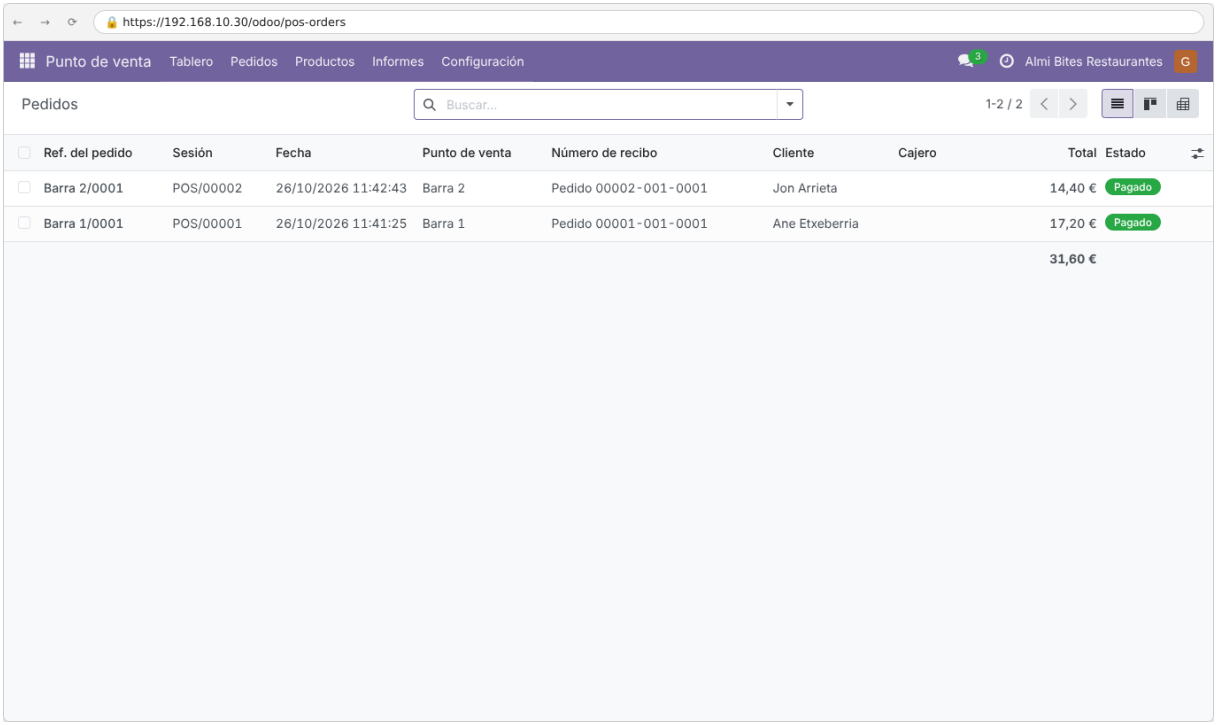
Con el usuario **Camarero Barra 1** se abre la caja de **Barra 1**, se marcan una caña, un refresco y una hamburguesa, se elige la clienta **Ane Etxeberria** y se cobra en efectivo. Después, con **Camarero Barra 2**, una venta en **Barra 2** a **Jon Arrieta**.

	Barra 1	Barra 2
Apertura de caja		
Pedido con cliente		
Pago		

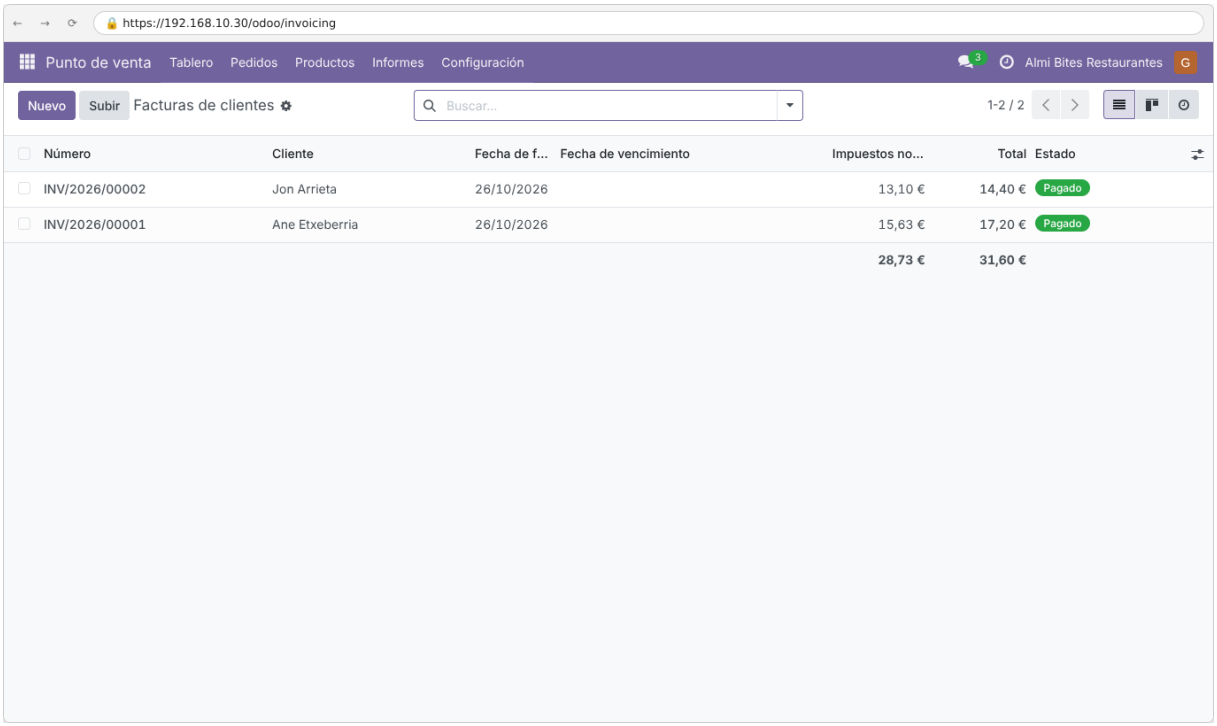
El ticket que se manda a la impresora (con la cabecera y el pie configurados):

Ticket de Barra 1	Ticket de Barra 2
	

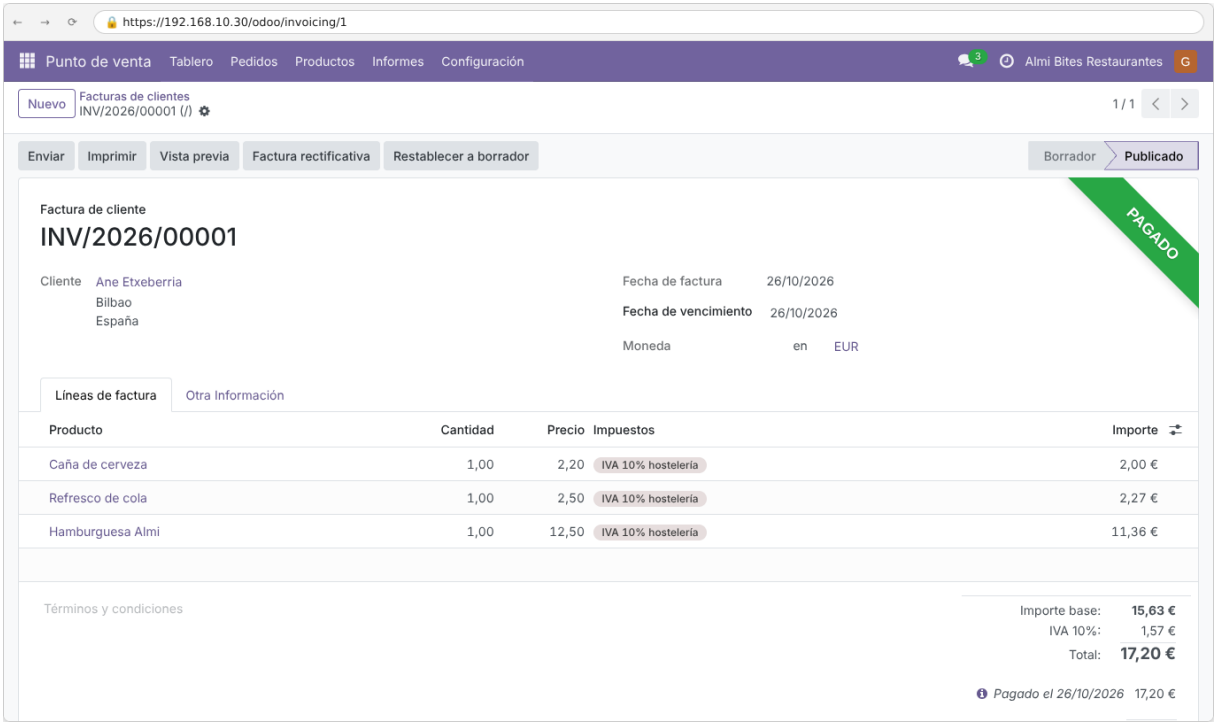
Resultado visto por el **Gerente**:



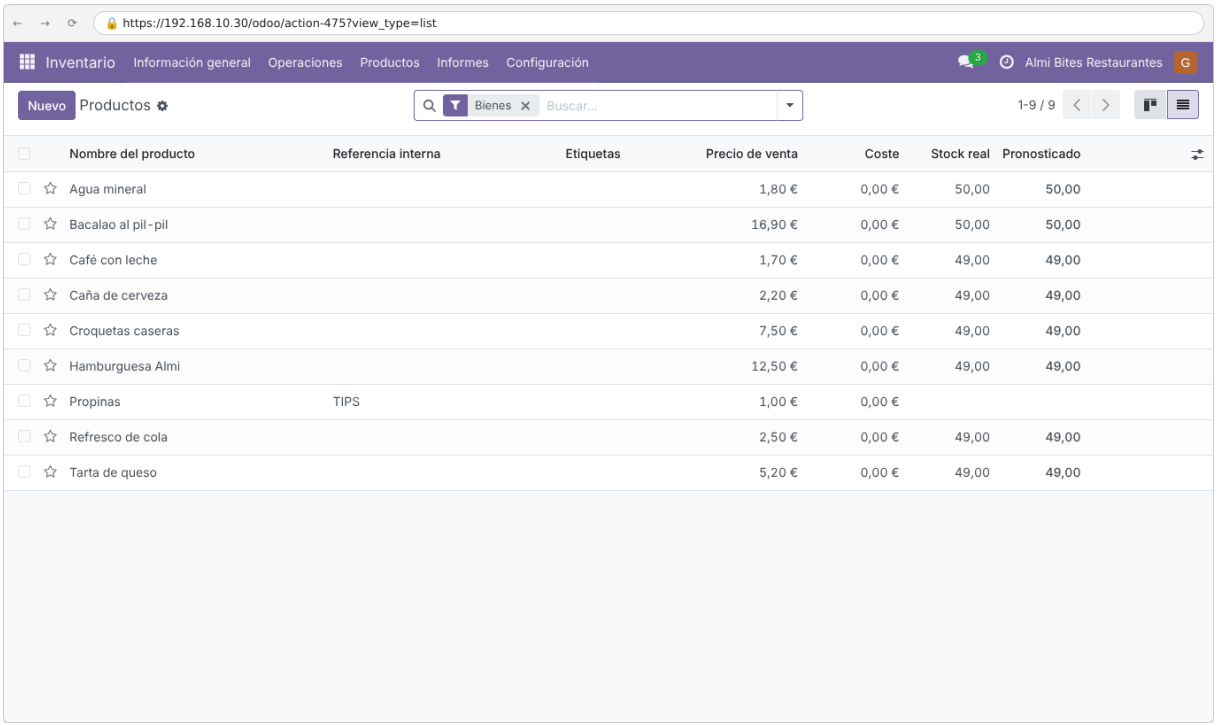
Los dos pedidos, cada uno en su TPV



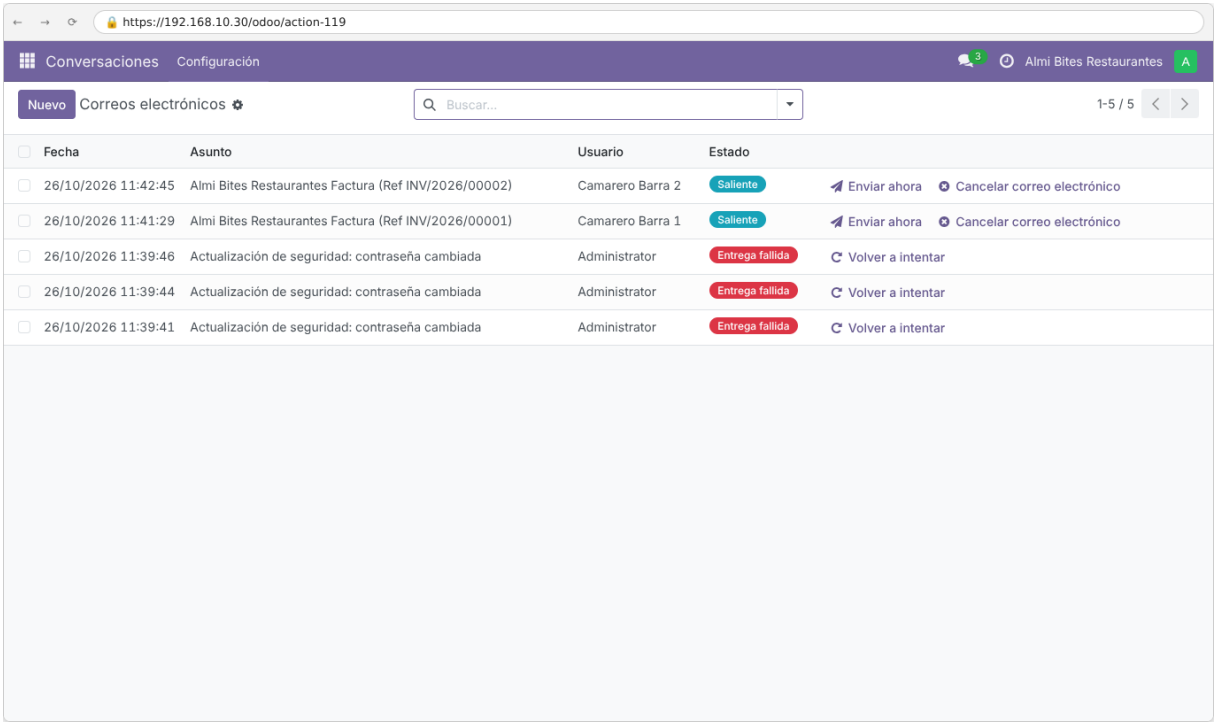
Las dos facturas creadas y publicadas solas



Factura INV/2026/00001 publicada y pagada, con IVA 10 %



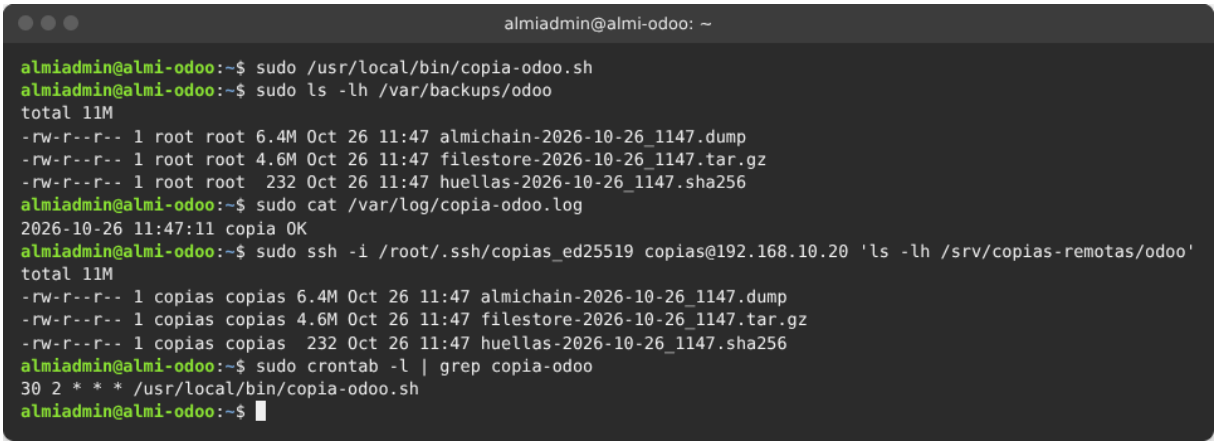
El stock ha bajado en lo vendido



Correos de las facturas con el PDF adjunto, en la cola de salida

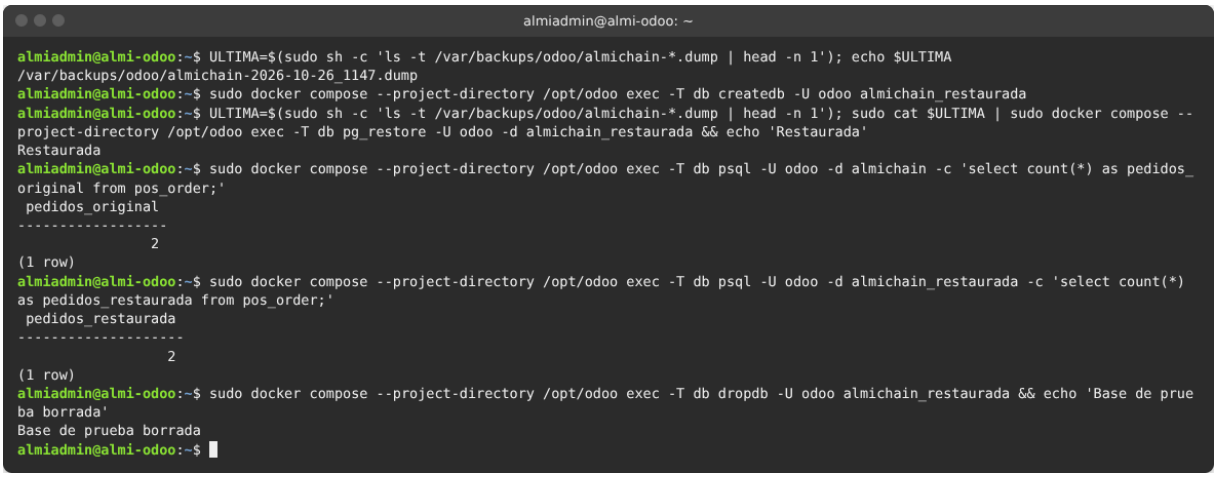
7. Copia de seguridad de Odoo (E11)

Script `scripts/copia-odoo.sh` en `/usr/local/bin/`, todos los días a las **02:30** con cron de root. Guarda la base de datos (`pg_dump` en formato propio), los adjuntos (`filestore`), las huellas SHA-256, borra las copias de más de 7 días y lo manda todo a **ALMI-BD** por SSH con una clave que solo sirve para eso (ver 07-bd-raid-copias).



Copia hecha, guardada en local y en ALMI-BD, y programada en cron

Prueba de restauración en una base nueva `almichain_restaurada`: tiene el mismo número de pedidos que la original.



Restauración de la copia de Odoo

Seguridad aplicada

- **Solo HTTPS**: nginx redirige el 80 al 443; Odoo solo escucha en 127.0.0.1. Certificado propio instalado como de confianza en los Windows.
- **Cortafuegos** ufw: entrada denegada salvo 22, 80 y 443 desde 192.168.0.0/16.
- **Gestor de bases de datos oculto** (`list_db = False`) y contraseña maestra larga.
- **Mínimo privilegio** en Odoo: los camareros solo usan el TPV; el gerente no tiene Ajustes; solo el administrador configura.
- **Secretos fuera del repositorio**: `.env`, `odoo.conf` real, clave del certificado y contraseñas en KeePassXC.
- `almiadmin` sin grupo `docker`; `/opt/odoo` y las copias con permisos 700.
- Copias diarias en otra máquina (regla 3-2-1 junto con las de la BD).

Pruebas

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	Odoo solo por HTTPS	`curl -I http://192.168.10.30/`	301 a https y candado	301 Moved Permanently → https	04
2	Puerto 8069 cerrado desde fuera	`nc -zv 192.168.10.30 8069` (en Windows: `Test-NetConnection`)	Conexión rechazada	Connection refused	05
3	Gestor de bases de datos oculto	Abrir `/web/database/manager`	No se abre	“The database manager has been disabled”	08
4	Camareros sin facturación	Entrar como Camarero Barra 1	Sin menús de Facturación, Inventario ni CRM	Solo Punto de venta (y apps comunes: Conversaciones, Calendario, Contactos, Empleados)	31
5	Caso real	Venta con cliente en Barra	Pedido facturado,	Correcto. Los correos quedan	27 28 30 33

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
	completo	1 y Barra 2	factura publicada, correo con PDF y stock bajado	en cola hasta poner la contraseña de Gmail	
6	Ticket impreso	Cobrar en cada barra	Ticket con cabecera y pie	Ticket generado con cabecera y pie (impresora física: ver bloque 01)	ticket 1 ticket 2
7	Copia y restauración	Restaurar en `almichain_restaurada`	Mismo número de pedidos	2 y 2	35

Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
`cd /opt/odoo` da *Permission denied*	La carpeta tiene permisos 700 (solo root) a propósito	Usar `sudo docker compose --project-directory /opt/odoo …`
El cliente recibía **dos correos** por factura (uno sin PDF y con “Ref n/a”)	En Odoo 18, al facturar un pedido del TPV a un cliente con correo, Odoo ya envía la factura en PDF. La regla 2 de la guía (“enviar al publicar”) lo duplicaba, y además saltaba antes de que la factura tuviera número	Se quitó la regla 2. Queda solo la regla 1 (facturar) y el envío lo hace Odoo
Al abrir caja salía “configure la dirección de correo del remitente”	Los usuarios de los camareros no tenían correo en su contacto	Poner correo a cada usuario (gerente@, barra1@, barra2@almichain.local)
Los PDF de las facturas tardaban un minuto	wkhtmltopdf, dentro del contenedor, pedía los estilos a `https://192.168.10.30`	Parámetro del sistema `report.url = http://127.0.0.1:8069`
No se podía compartir el efectivo entre Barra 1 y Barra 2	Odoo exige un método de efectivo por TPV	Un diario de caja por barra: “Efectivo Barra 1” y “Efectivo Barra 2”
La ACL de Packet Tracer de la guía solo dejaba el puerto 80 a los TPV	Odoo se usa por HTTPS	Se añade `eq 443` en la ACL `TPV-SOLO-ODOO` (bloque 04)
El camarero puede abrir la lista de facturas si escribe la dirección a mano	El grupo “Punto de venta: Usuario” necesita leer facturas para reimprimirlas	No tiene menú de Facturación ni puede modificarlas. Se documenta como riesgo aceptado

Fuentes

- Documentación de Odoo 18: Punto de venta, Facturación y Reglas de automatización — https://www.odoo.com/documentation/18.0/
- Imagen oficial de Odoo en Docker Hub — https://hub.docker.com/_/odoo
- nginx como proxy inverso de Odoo — https://www.odoo.com/documentation/18.0/administration/on_premise/deploy.html

- Guías paso a paso del equipo: `00-gestion/Guias-paso-a-paso-Reto1-Almi-Chain.docx`, parte 6

6. Web en AWS con Terraform, DuckDNS y HTTPS

Objetivo

La web informativa del restaurante **Almi Bites** (carta, galería, mapa con **geolocalización** y formulario de contacto), publicada en **AWS Academy** con **Terraform**, dominio gratuito de **DuckDNS** y **HTTPS** de Let's Encrypt: **https://almichain2.duckdns.org**. Con `terraform destroy` y `terraform apply` se rehace todo igual (despliegue reproducible).

Tareas del tablero: W01 a W09. El código también está en su propio repositorio, krako829/almichain-web-terraform; esta carpeta es una copia para tener todo el reto junto.

Requisitos

Elemento	Valor
Nube	AWS Academy Learner Lab (región `us-east-1`), coste 0 €
Herramientas en el PC	Terraform 1.x, credenciales del lab en `~/.aws/credentials`
Dominio	`almichain2.duckdns.org` (token de DuckDNS en KeePassXC)
Servidor	EC2 Ubuntu 24.04 con nginx y Certbot, IP elástica

Arquitectura



Terraform crea **13 recursos**: VPC, Internet Gateway, subred, tabla de rutas y su asociación, grupo de seguridad (22, 80, 443), clave privada, par de claves, fichero `.pem`, IP elástica, EC2, asociación de la IP y la subida de la web. Al arrancar, la EC2 instala nginx, actualiza la IP en DuckDNS, pide el certificado y fuerza HTTPS.

Archivos

Archivo	Qué es
`versions.tf`	Versión de Terraform y proveedores (aws, tls, local)

Archivo	Qué es
`variables.tf`	Variables (subdominio, token, correo, región, tipo de instancia)
`main.tf`	Toda la infraestructura
`outputs.tf`	IP, URL y comando SSH al terminar
`user_data.sh.tftpl`	Script de arranque del servidor (nginx, DuckDNS, HTTPS)
`terraform.tfvars.example`	Plantilla de datos personales (el `terraform.tfvars` real no se sube)
`web/`	La web: `index.html`, `estilos.css`, `geo.js` (geolocalización) e imágenes
`docs/`	Arquitectura, guía de despliegue, explicación del código, pruebas y mantenimiento

Despliegue paso a paso

Guía completa: `docs/02-guia-despliegue.md`. Resumen:

```
# Cada sesión del lab: credenciales nuevas (AWS Details → AWS CLI → Show)
nano ~/.aws/credentials

# Primera vez
cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars && nano terraform.tfvars
terraform init

# Desplegar (tarda unos 5 minutos)
terraform plan       # Plan: 13 to add
terraform apply      # yes

# Prueba de despliegue reproducible
terraform destroy
terraform apply
```

Seguridad aplicada

- Solo HTTPS (HTTP redirige), certificado válido de Let's Encrypt con renovación automática.
- Grupo de seguridad con solo 22, 80 y 443; clave SSH generada por Terraform y guardada fuera del repositorio.
- `terraform.tfvars` (token de DuckDNS), `*.tfstate` y `*.pem` en `.gitignore`.

Pruebas

Detalladas en `docs/04-pruebas.md`. Las capturas se hacen con la web desplegada desde la sesión del lab.

Nº	Qué se prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	`terraform plan`	13 to add		
2	`terraform apply`	Apply complete, url = https://almichain2.duckdns.org		
3	HTTPS con candado	Certificado de Let's Encrypt válido		

Nº	Qué se prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
4	HTTP redirige a HTTPS	301 a https		
5	DNS	`nslookup almichain2.duckdns.org` = IP elástica		
6	SSL Labs	Nota A		
7	Geolocalización	El botón pide permiso y calcula la distancia al restaurante		
8	Vista móvil	Menú y secciones bien en 390 px		
9	Lighthouse	90 o más en las 4 categorías		
10	Destruir y volver a crear	La web vuelve igual		

Fuentes

- Terraform AWS Provider — https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs
- DuckDNS — https://www.duckdns.org/install.jsp
- Certbot — https://certbot.eff.org/
- API de geolocalización — https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Geolocation_API

7. Base de datos, RAID y copias de seguridad

Objetivo

Diseñar e implantar la base de datos de un local de Almi-Chain (clientes, reservas, mesas, comandas, carta, ingredientes, proveedores, personal y facturas) en un servidor **MariaDB** cuyos datos están en un **RAID 1**, con usuarios de mínimo privilegio, **copias automáticas** a otro servidor y **pruebas de restauración** y de **fallo de disco**.

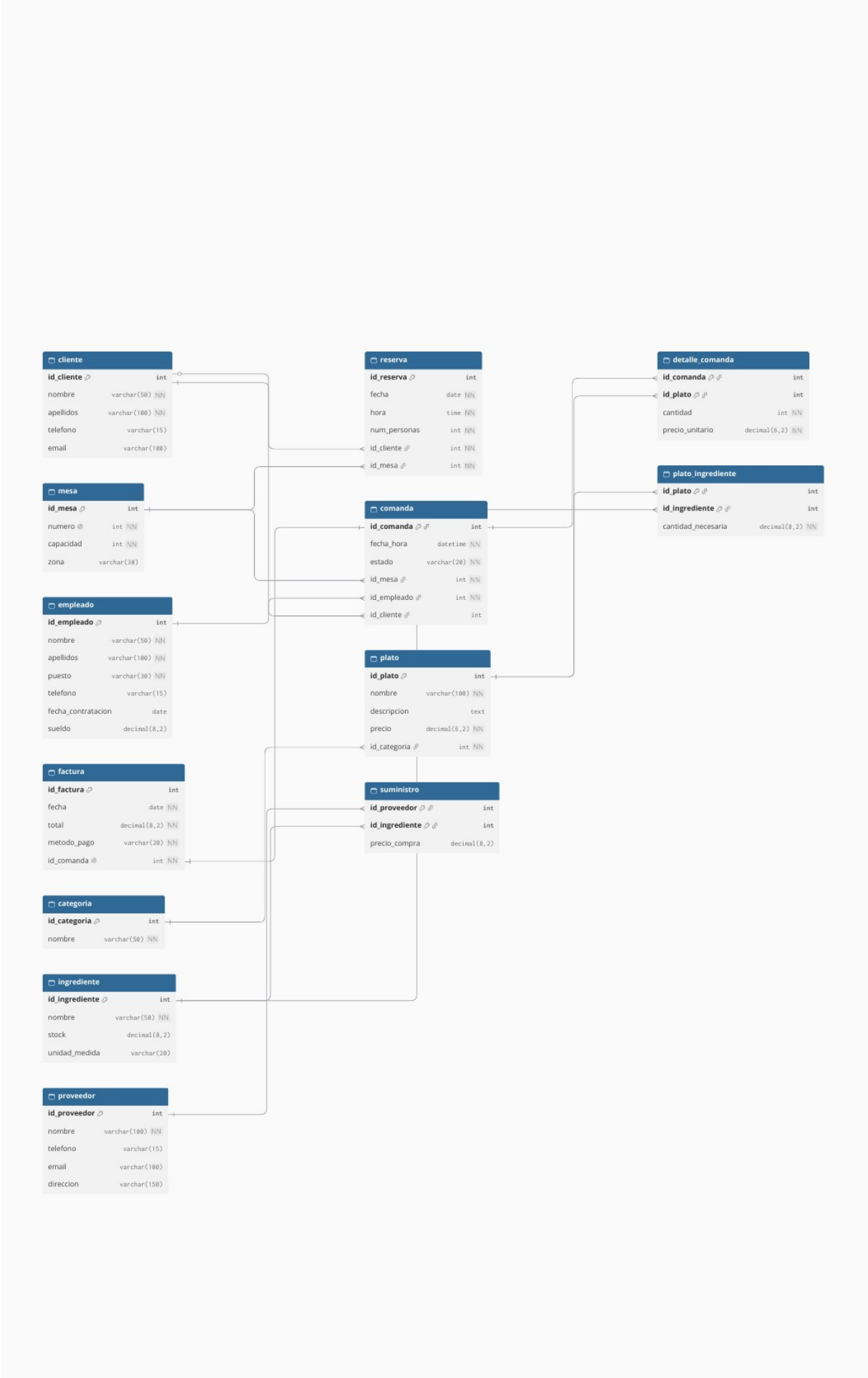
Tareas del tablero: B01 a B12.

Requisitos

Elemento	Valor
VM	ALMI-BD · 2 GB de RAM · 2 núcleos · disco de sistema de 15 GB + **dos discos de 10 GB** para el RAID · Red NAT ALMICHAIN
Sistema	Ubuntu Server 24.04 LTS · IP 192.168.10.20/24
Software	MariaDB 10.11, mdadm, rsync, cron
Usuario de administración	`almiadmin` (contraseña en KeePassXC)

Modelo de datos

Modelo del equipo hecho en dbdiagram.io: `../diagramas/modelo-er-equipo.pdf`.


cliente
id_cliente int
nombre varchar(50) NN
apellidos varchar(100) NN
telefono varchar(15)
email varchar(100)
reserva
id_reserva int
fecha date NN
hora time NN
num_personas int NN
id_cliente int NN
id_mesa int NN
detalle_comanda
id_comanda int
id_plato int
cantidad int NN
precio_unitario decimal(6,2) NN
mesa
id_mesa int
numero int NN
capacidad int NN
zona varchar(30)
plato_ingrediente
id_plato int
id_ingrediente int
cantidad_necesaria decimal(8,2) NN
comanda
id_comanda int
fecha_hora datetime NN
estado varchar(20) NN
id_mesa int NN
id_empleado int NN
id_cliente int
empleado
id_empleado int
nombre varchar(50) NN
apellidos varchar(100) NN
puesto varchar(30) NN
telefono varchar(15)
fecha_contratacion date
sueldo decimal(8,2)
plato
id_plato int
nombre varchar(100) NN
descripcion text
precio decimal(6,2) NN
id_categoria int NN
factura
id_factura int
fecha date NN
total decimal(8,2) NN
metodo_pago varchar(20) NN
id_comanda int NN
suministro
id_proveedor int
id_ingrediente int
precio_compra decimal(8,2)
categoria
id_categoria int
nombre varchar(50) NN
ingrediente
id_ingrediente int
nombre varchar(50) NN
stock decimal(8,2)
unidad_medida varchar(20)
proveedor
id_proveedor int
nombre varchar(100) NN
telefono varchar(15)
email varchar(100)
direccion varchar(150)

Modelo relacional del equipo

13 tablas y una vista:

Tabla	Clave primaria	Claves ajenas	Notas
cliente	id_cliente	—	email único
mesa	id_mesa	—	número único; zona sala/terraza/barra
empleado	id_empleado	—	puesto, sueldo > 0
categoria	id_categoria	—	nombre único
plato	id_plato	id_categoria	precio > 0
ingrediente	id_ingrediente	—	stock ≥ 0
proveedor	id_proveedor	—	
reserva	id_reserva	id_cliente, id_mesa	una mesa no se reserva dos veces a la misma hora
comanda	id_comanda	id_mesa, id_empleado, id_cliente (opcional)	estado abierta/servida/pagada/anulada
detalle_comanda	(id_comanda, id_plato)	id_comanda, id_plato	N:M comanda-plato; guarda el precio del momento
plato_ingrediente	(id_plato, id_ingrediente)	id_plato, id_ingrediente	N:M, la receta
suministro	(id_proveedor, id_ingrediente)	id_proveedor, id_ingrediente	N:M, precio de compra
factura	id_factura	id_comanda (única)	1:1 con la comanda
v_importe_comanda (vista)			importe de cada comanda

Normalización: todas las columnas son atómicas (1FN); las tablas con clave compuesta (detalle_comanda, plato_ingrediente, suministro) solo tienen atributos que dependen de la clave entera (2FN); no hay dependencias entre atributos que no son clave, por ejemplo el nombre de la categoría está en `categoria` y no repetido en `plato` (3FN). El importe de la comanda no se guarda: se calcula con la vista, para que no pueda quedar desactualizado.

Archivos SQL en `sql/`:

Archivo	Qué hace
`01-esquema.sql`	Base `almichain` en utf8mb4, 13 tablas InnoDB con claves, restricciones CHECK, índices y la vista
`02-datos.sql`	Datos de ejemplo ficticios
`03-usuarios.sql`	Los 3 usuarios (las contraseñas se pasan al ejecutarlo, no están en el archivo)
`04-consultas.sql`	9 consultas de prueba
`05-recuentos.sql`	Recuento de filas para comparar antes y después de restaurar

Instalación y configuración paso a paso

1. VM con tres discos (B04)

Instalación base de Ubuntu Server igual que ALMI-ODOO (bloque 05, paso 1) con IP **192.168.10.20** y nombre `almi-bd`. Con la VM apagada: **Configuración → Almacenamiento → Controlador SATA → Añadir disco duro → Crear →** `ALMI-BD-raid1`, VDI, 10 GB. Repetir con `ALMI-BD-raid2`.

2. RAID 1 (B05)

Los pasos están también en el script `scripts/crear-raid.sh`, que comprueba que los discos están vacíos antes de tocar nada:

```
sudo apt install -y mdadm
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
cat /proc/mdstat                          # esperar a [UU] y 100 %
sudo mkfs.ext4 -L datos-bd /dev/md0
sudo systemctl stop mariadb
sudo mount /dev/md0 /mnt && sudo rsync -aAX /var/lib/mysql/ /mnt/ && sudo umount /mnt
echo "UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value /dev/md0) /var/lib/mysql ext4 defaults,nofail 0 2"
| sudo tee -a /etc/fstab
sudo mount /var/lib/mysql && sudo chown mysql:mysql /var/lib/mysql
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
sudo systemctl start mariadb
```

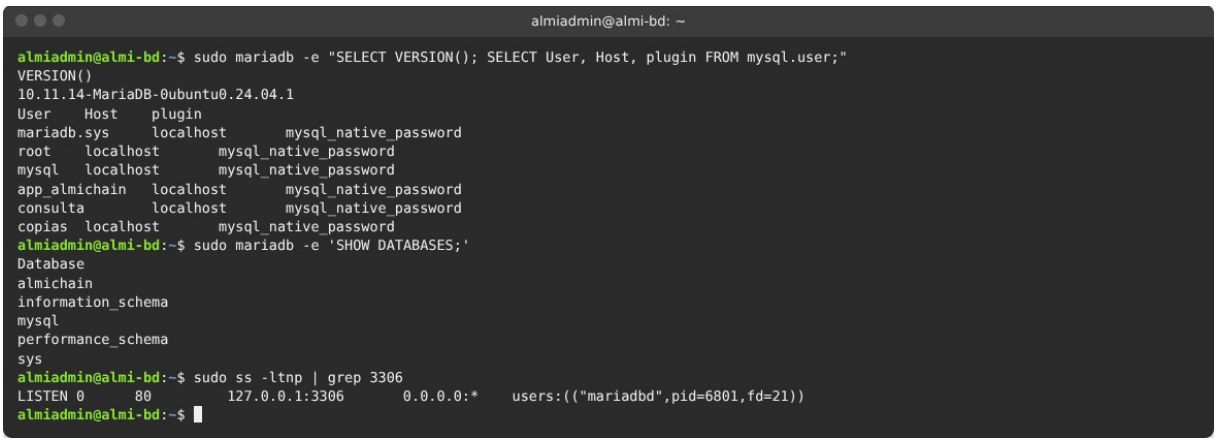
`nofail` hace que, si el RAID fallara del todo, el servidor arranque igualmente y se pueda reparar por SSH.

> En la VM exportada (.ova) el RAID se crea solo la primera vez que arranca, con el servicio `almi-crear-raid`, porque los dos discos se entregan vacíos. El registro queda en `/var/log/almi-crear-raid.log`.

3. MariaDB segura (B06)

```
sudo apt install -y mariadb-server
sudo mariadb-secure-installation
```

Se quitan los usuarios anónimos, la base `test` y el acceso remoto de root; root solo entra por el socket local (`unix_socket`). MariaDB escucha solo en `127.0.0.1`.

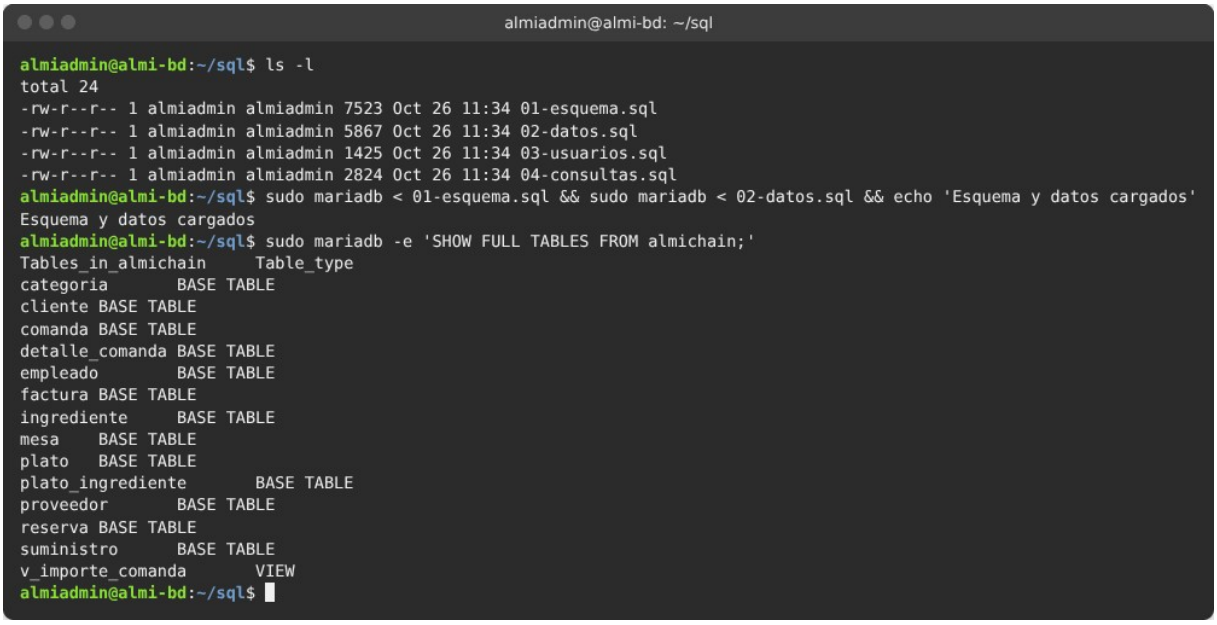


MariaDB sin usuarios anónimos ni base test, escuchando solo en 127.0.0.1

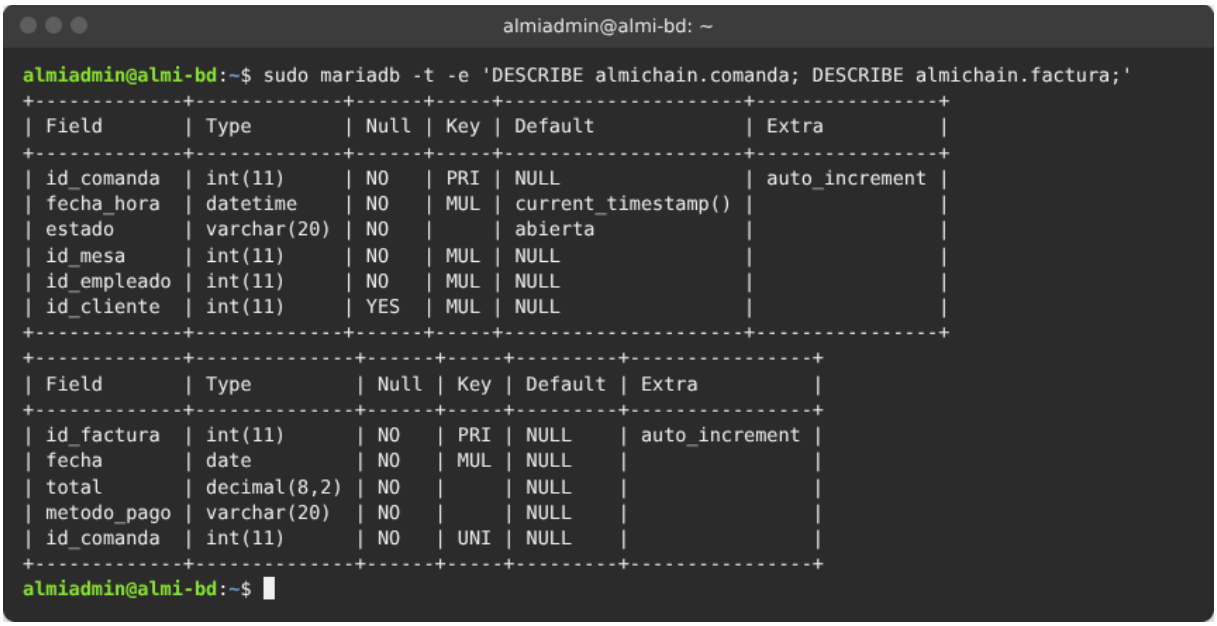
4. Esquema, datos y usuarios (B07)

```
cd ~/sql
sudo mariadb < 01-esquema.sql
sudo mariadb < 02-datos.sql
```

```
sudo mariadb -e "SET @p_app='…'; SET @p_consulta='…'; SET @p_copias='…'; SOURCE 03-usuarios.sql;"
```



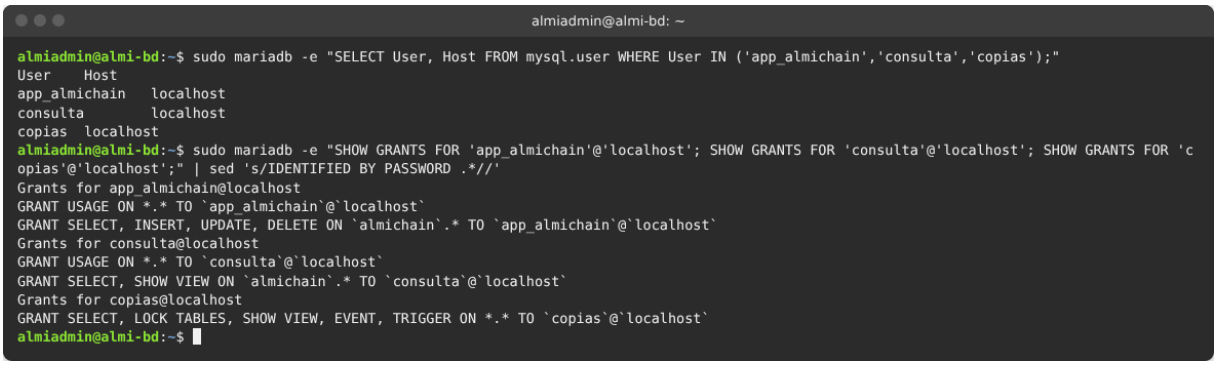
Esquema y datos cargados: 13 tablas y la vista



Estructura de comanda y factura con sus claves

Usuario	Permisos	Para qué
`app_almichain`	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE en `almichain.*`	La aplicación: trabaja con los datos, no puede cambiar la estructura
`consulta`	SELECT, SHOW VIEW en `almichain.*`	Informes de gerencia: solo lectura
`copias`	SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER, LOCK TABLES, EVENT	Lo mínimo que necesita `mariadb-dump`

Todos solo desde `localhost`.



Usuarios y sus privilegios

5. Consultas (B07)

Las 9 consultas de `04-consultas.sql`, ejecutadas con el usuario de solo lectura `consulta`:

almiadmin@almi-bd: ~

```
almiadmin@almi-bd:~$ mariadb --defaults-extra-file=~/.consulta.cnf -t -vv < ~/sql/04-consultas.sql | sed -n '1,59p'
--------------
SELECT c.nombre AS categoria, p.nombre AS plato, p.precio
FROM plato p JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
ORDER BY c.id_categoria, p.precio
--------------

+-------------+----------------------+--------+
| categoria   | plato                | precio |
+-------------+----------------------+--------+
| Bebidas     | Café con leche       |   1.70 |
| Bebidas     | Agua mineral 50 cl   |   1.80 |
| Bebidas     | Caña de cerveza      |   2.20 |
| Bebidas     | Refresco de cola     |   2.50 |
| Entrantes   | Croquetas caseras (6) |   7.50 |
| Entrantes   | Ensalada de la casa  |   8.90 |
| Principales | Pasta boloñesa       |  10.50 |
| Principales | Hamburguesa Almi     |  12.50 |
| Principales | Bacalao al pil-pil   |  16.90 |
| Postres     | Tarta de queso       |   5.20 |
| Postres     | Goxua                |   5.50 |
+-------------+----------------------+--------+
11 rows in set

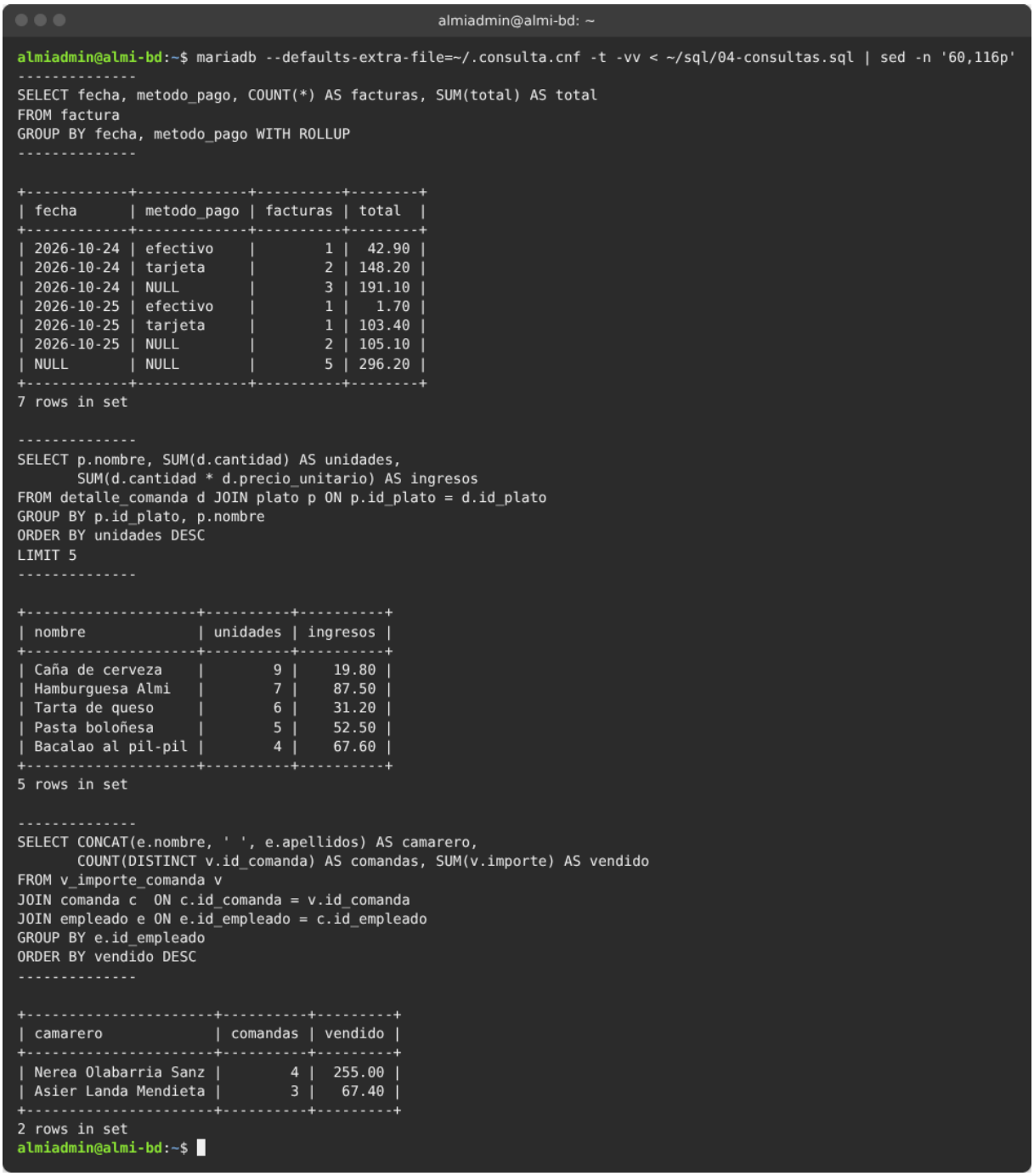
--------------
SELECT r.hora, CONCAT(cl.nombre, ' ', cl.apellidos) AS cliente,
       r.num_personas, m.numero AS mesa, m.zona
FROM reserva r
JOIN cliente cl ON cl.id_cliente = r.id_cliente
JOIN mesa m     ON m.id_mesa = r.id_mesa
WHERE r.fecha = '2026-10-24'
ORDER BY r.hora
--------------

+----------+--------------------------+--------------+------+------+
| hora     | cliente                  | num_personas | mesa | zona |
+----------+--------------------------+--------------+------+------+
| 14:00:00 | Ane Etxeberria Goikoetxea |            4 |    2 | sala |
| 14:30:00 | Jon Arrieta Uriarte      |            2 |    1 | sala |
| 21:00:00 | Lucía Martín Gómez       |            6 |    4 | sala |
+----------+--------------------------+--------------+------+------+
3 rows in set

--------------
SELECT * FROM v_importe_comanda ORDER BY id_comanda
--------------

+------------+---------------------+------+---------------------+---------+---------+
| id_comanda | fecha_hora          | mesa | camarero            | estado  | importe |
+------------+---------------------+------+---------------------+---------+---------+
|          1 | 2026-10-24 14:05:00 |    2 | Nerea Olabarria Sanz | pagada  |   47.30 |
|          2 | 2026-10-24 14:35:00 |    1 | Asier Landa Mendieta | pagada  |   42.90 |
|          3 | 2026-10-24 21:10:00 |    4 | Nerea Olabarria Sanz | pagada  |  100.90 |
|          4 | 2026-10-25 09:15:00 |    8 | Asier Landa Mendieta | pagada  |    1.70 |
|          5 | 2026-10-25 14:10:00 |    6 | Nerea Olabarria Sanz | pagada  |  103.40 |
|          6 | 2026-10-25 21:40:00 |    5 | Asier Landa Mendieta | servida |   22.80 |
|          7 | 2026-10-26 10:00:00 |    9 | Nerea Olabarria Sanz | abierta |    3.40 |
+------------+---------------------+------+---------------------+---------+---------+
7 rows in set
almiadmin@almi-bd:~$
```

Consultas 1 a 3: carta, reservas del día e importe de cada comanda



Consultas 4 a 6: facturación por día y método de pago, platos más vendidos y ventas por camarero

```
almiadmin@almi-bd: ~
almiadmin@almi-bd:~$ mariadb --defaults-extra-file=~/.consulta.cnf -t -vv < ~/sql/04-consultas.sql | sed -n '117,174p'
--------------
SELECT i.nombre AS ingrediente, pi.cantidad_necesaria, i.unidad_medida,
       MIN(s.precio_compra) AS mejor_precio,
       ROUND(pi.cantidad_necesaria * MIN(s.precio_compra), 2) AS coste
FROM plato_ingrediente pi
JOIN ingrediente i ON i.id_ingrediente = pi.id_ingrediente
LEFT JOIN suministro s ON s.id_ingrediente = i.id_ingrediente
WHERE pi.id_plato = (SELECT id_plato FROM plato WHERE nombre = 'Hamburguesa Almi')
GROUP BY i.id_ingrediente, i.nombre, pi.cantidad_necesaria, i.unidad_medida
--------------

+------------------------+-------------------+--------------+-------------+-------+
| ingrediente            | cantidad_necesaria | unidad_medida | mejor_precio | coste |
+------------------------+-------------------+--------------+-------------+-------+
| Carne de ternera picada |              0.18 | kg           |        9.80 |  1.76 |
| Pan de hamburguesa      |              1.00 | unidad       |        0.35 |  0.35 |
| Queso en lonchas        |              0.03 | kg           |        8.40 |  0.25 |
| Lechuga                 |              0.10 | unidad       |        0.85 |  0.09 |
| Patatas                 |              0.25 | kg           |        0.90 |  0.23 |
+------------------------+-------------------+--------------+-------------+-------+
5 rows in set

--------------
SELECT i.nombre, i.stock, i.unidad_medida,
       GROUP_CONCAT(pr.nombre ORDER BY s.precio_compra SEPARATOR ', ') AS proveedores
FROM ingrediente i
LEFT JOIN suministro s ON s.id_ingrediente = i.id_ingrediente
LEFT JOIN proveedor pr ON pr.id_proveedor = s.id_proveedor
WHERE i.stock < 5
GROUP BY i.id_ingrediente
--------------

+-----------------+-------+--------------+--------------------+
| nombre          | stock | unidad_medida | proveedores        |
+-----------------+-------+--------------+--------------------+
| Queso en lonchas |  4.50 | kg           | Carnes Bizkaia S.L. |
| Ajo             |  2.00 | kg           | Huerta de Gernika  |
| Jamón serrano   |  3.50 | kg           | Carnes Bizkaia S.L. |
+-----------------+-------+--------------+--------------------+
3 rows in set

--------------
SELECT c.id_comanda, c.fecha_hora, c.estado, m.numero AS mesa
FROM comanda c
JOIN mesa m ON m.id_mesa = c.id_mesa
LEFT JOIN factura f ON f.id_comanda = c.id_comanda
WHERE f.id_factura IS NULL
--------------

+------------+---------------------+---------+------+
| id_comanda | fecha_hora          | estado  | mesa |
+------------+---------------------+---------+------+
|          6 | 2026-10-25 21:40:00 | servida |    5 |
|          7 | 2026-10-26 10:00:00 | abierta |    9 |
+------------+---------------------+---------+------+
2 rows in set

Bye
almiadmin@almi-bd:~$
```

Consultas 7 a 9: coste de la receta, ingredientes con poco stock y comandas sin cobrar

El usuario `consulta` no puede borrar ni modificar:



consulta no puede hacer DELETE ni DROP: ERROR 1142

6. Plan de copias (B08)

Qué	Cómo	Cuándo	Retención	Dónde
Base `almichain` (MariaDB)	`mariadb-dump --single-transaction` comprimido + huella SHA-256	Diaria, 02:00	7 diarias + 4 semanales (domingo)	ALMI-BD `/var/backups/mariadb` y **copia en ALMI-ODOO**
Base y adjuntos de Odoo	`pg_dump -Fc` + `tar` del filestore + huellas	Diaria, 02:30	7 días	ALMI-ODOO `/var/backups/odoo` y **copia en ALMI-BD**
Configuración y scripts	Repositorio Git	En cada cambio	Historial completo	GitHub

Regla 3-2-1: 3 copias (datos en el RAID + copia local + copia en el otro servidor), en 2 soportes distintos (dos máquinas) y 1 fuera del local (el repositorio para la configuración; para los datos, se recomienda al restaurante un disco externo semanal o un almacenamiento en la nube cifrado).

7. Copias cruzadas automáticas (B09)

En **los dos** servidores:

- Usuario `copias` sin contraseña (`passwd -l`) que solo recibe archivos en `/srv/copias-remotas/` (permisos 700).
- Clave SSH `/root/.ssh/copias_ed25519` para enviar. En el `authorized_keys` del otro servidor la clave va limitada a la IP de origen y sin terminal: `from="192.168.10.20",restrict ssh-ed25519 …`.
- Contraseña del usuario `copias` de MariaDB en `/root/.my.cnf` (permisos 600).

Script `scripts/copia-bd.sh` en `/usr/local/bin/`, en el cron de root a las 02:00:

```
almiadmin@almi-bd: ~
almiadmin@almi-bd:~$ sudo /usr/local/bin/copia-bd.sh
almiadmin@almi-bd:~$ sudo ls -lh /var/backups/mariadb
total 12K
-rw-r--r-- 1 root root 4.6K Oct 26 11:36 almichain-2026-10-26_1136.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root  120 Oct 26 11:36 almichain-2026-10-26_1136.sql.gz.sha256
almiadmin@almi-bd:~$ sudo cat /var/log/copia-bd.log
2026-10-26 11:36:22 copia OK: /var/backups/mariadb/almichain-2026-10-26_1136.sql.gz
almiadmin@almi-bd:~$ sudo ssh -i /root/.ssh/copias_ed25519 copias@192.168.10.30 'ls -lh /srv/copias-remotas/bd'
total 12K
-rw-r--r-- 1 copias copias 4.6K Oct 26 11:36 almichain-2026-10-26_1136.sql.gz
-rw-r--r-- 1 copias copias  120 Oct 26 11:36 almichain-2026-10-26_1136.sql.gz.sha256
almiadmin@almi-bd:~$ sudo crontab -l | grep copia
0 2 * * * /usr/local/bin/copia-bd.sh
almiadmin@almi-bd:~$
```

Copia hecha, comprobada, enviada a ALMI-ODOO y programada en cron

Pruebas de restauración (B10)

Se simula un desastre: se borra la base de datos entera y se recupera de la copia.

```
almiadmin@almi-bd: ~
almiadmin@almi-bd:~$ sudo mariadb < sql/05-recuentos.sql > antes.txt; cat antes.txt
tabla   filas
categoria       4
cliente 6
comanda 7
detalle_comanda 21
empleado        5
factura 5
ingrediente     15
mesa    9
plato   11
plato_ingrediente       23
proveedor       4
reserva 6
suministro      16
total_facturado
296.20
almiadmin@almi-bd:~$ sudo /usr/local/bin/copia-bd.sh
almiadmin@almi-bd:~$ ULTIMA=$(sudo sh -c 'ls -t /var/backups/mariadb/almichain-*.sql.gz | head -n 1'); echo $ULTIMA
/var/backups/mariadb/almichain-2026-10-26_1136.sql.gz
almiadmin@almi-bd:~$ sudo sh -c 'cd /var/backups/mariadb && sha256sum -c $(ls -t almichain-*.sha256 | head -n 1)'
/var/backups/mariadb/almichain-2026-10-26_1136.sql.gz: OK
almiadmin@almi-bd:~$
```

1. Recuento antes, copia nueva y huella correcta

```
almiadmin@almi-bd: ~
almiadmin@almi-bd:~$ sudo mariadb -e 'DROP DATABASE almichain;'
almiadmin@almi-bd:~$ sudo mariadb -e 'SHOW DATABASES;'
Database
information_schema
mysql
performance_schema
sys
almiadmin@almi-bd:~$
```

2. Se borra la base de datos



3. Restauración en menos de un segundo, datos idénticos y los usuarios siguen funcionando

Tiempo de recuperación (RTO): menos de 1 segundo con esta cantidad de datos. **Pérdida máxima de datos (RPO)**: 24 horas (copia diaria).

Prueba de fallo de disco (B11)

Se hace en la VM ALMI-BD de VirtualBox.

Prueba A, disco marcado como roto (sin apagar):

```
sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc
cat /proc/mdstat                          # [U_]: funciona con un solo disco
sudo mariadb -e "INSERT INTO almichain.cliente (nombre, apellidos, telefono) VALUES
('Prueba', 'RAID', '699999999'); SELECT COUNT(*) FROM almichain.cliente;"
sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc
watch cat /proc/mdstat                    # reconstrucción hasta [UU]
```

Prueba B, quitar el disco de verdad: VM apagada → **Configuración** → **Almacenamiento** → quitar `ALMI-BD-raid2` → arrancar → `cat /proc/mdstat` muestra un solo disco y MariaDB responde → apagar, añadir un disco nuevo de 10 GB, arrancar y `sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc` → reconstrucción hasta `[UU]`.

Seguridad aplicada

- MariaDB solo escucha en 127.0.0.1; root solo por socket local; sin usuarios anónimos ni base `test`.
- Tres usuarios con el mínimo privilegio necesario; ninguno con permisos globales de escritura.
- Contraseñas fuera del repositorio (variables al cargar `03-usuarios.sql`, `/root/.my.cnf` con permisos 600).
- Copias con permisos 700, huella SHA-256 y enviadas con una clave SSH que solo sirve desde la IP del otro servidor y sin terminal.
- Cortafuegos ufw: solo SSH (22) desde 192.168.0.0/16.
- RAID 1: si falla un disco, la base de datos sigue funcionando.

Pruebas

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	MariaDB segura	`SELECT User, Host FROM mysql.user`	Sin anónimos ni root remoto	Solo root, mysql y mariadb.sys en localhost	01
2	Solo escucha en local	`ss -ltnp | grep 3306`	127.0.0.1:3306	127.0.0.1:3306	01

Nº	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
3	Esquema completo	`SHOW FULL TABLES`	13 tablas y 1 vista	13 BASE TABLE y 1 VIEW	02
4	Mínimo privilegio	`SHOW GRANTS` de los 3 usuarios	Como en la tabla de usuarios	Correcto	04
5	Consultas	`04-consultas.sql` como `consulta`	9 resultados correctos	9 resultados	05 06 07
6	Solo lectura	`DELETE` y `DROP` como `consulta`	ERROR 1142	ERROR 1142 en los dos	08
7	Copia automática	`copia-bd.sh` y `crontab -l`	Copia local, huella, copia en ALMI-ODOO y cron a las 02:00	Correcto	09
8	Restauración	Borrar la base y restaurar	`diff` sin diferencias	“RESTAURACION CORRECTA: datos identicos”	10 11 12
9	Fallo de un disco del RAID	`mdadm --fail` y escribir en la base	`[U_]` y la base sigue funcionando	Pendiente de captura en la VM	—
10	Reconstrucción	`mdadm --add`	Vuelve a `[UU]`	Pendiente de captura en la VM	—

Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
El diagrama del equipo y la guía tenían modelos distintos	La guía proponía 15 tablas; el equipo diseñó el suyo	Se implementa el modelo del equipo (13 tablas)
Los datos de MariaDB tienen que estar en el RAID desde el principio	Si se instala MariaDB antes del RAID, los datos quedan en el disco de sistema	Se copian con `rsync -aAX` con el servicio parado y se monta el RAID en `/var/lib/mysql`
`mariadb-dump` necesita contraseña en cron	cron no puede escribirla	`/root/.my.cnf` con permisos 600 y el usuario `copias` de solo lectura

Fuentes

- Documentación de MariaDB: mariadb-dump, CREATE USER y GRANT — https://mariadb.com/kb/
- `man mdadm` y wiki de RAID de Linux — https://raid.wiki.kernel.org/
- Guías paso a paso del equipo, parte 8

Presupuesto global (G11)

Precios con IVA en tiendas españolas. Cada fila lleva el enlace y la fecha en que se miró el precio, porque cambian a menudo. Las filas marcadas *por completar* las rellena el responsable de cada bloque (P02, R02, S01).

Equipos del restaurante (P02)

Elemento	Cant.	Modelo elegido	Características clave	Precio unidad (€)	Total (€)	Enlace y fecha
TPV táctil de barra	2	Geon Zazoo POS 360	Intel N150, 8 GB, SSD 128 GB, táctil 15” Full HD, Windows 11, 4×USB 3.0, LAN	556,94	1.113,88	PcComponentes · 26/10/2026
Impresora de tickets	2	Epson TM-T20III (USB + serie)	Térmica 80 mm, ESC/POS, corte automático	251,58	503,16	PcComponentes · 26/10/2026
Cajón portamonedas	2	*por completar* (con conector RJ11 para abrirlo desde la impresora)				PcComponentes, cajones RJ11
Equipo del gerente	1	*por completar* (4 núcleos, 16 GB, SSD NVMe 500 GB)				
Monitor del gerente	1	*por completar* (24”)				
Licencia Windows Pro	3	Windows 11 Pro (permite instalar Windows 10 Pro con derechos de *downgrade*)	Microsoft ya no vende licencias de Windows 10			BleepingComputer
SAI	1	*por completar* (≥ 850 VA para router, switch y servidores)				

Nota sobre la impresora: según las opiniones de compradores, el modelo USB + serie de la TM-T20III no trae conexión para el cajón; para el restaurante real conviene el modelo con **Ethernet** (C31CH51012), que además permite ponerla en la VLAN de TPV.

Red (R02, R04)

Elemento	Cant.	Modelo / tarifa	Características	Precio (€)	Enlace y fecha
Línea de fibra para empresas	1	*por completar* (comparar 4 operadores: Movistar Empresas, Vodafone Business, Orange Empresas, Euskaltel/Digi)	Simétrica ≥ 300 Mb/s, IP fija, soporte 24 h, respaldo 4G/5G	/mes	
Router del local	1	*por completar*	Con VLAN y NAT		
Switch gestionable 24 puertos	1	*por completar*	VLAN 802.1Q, port-security		
Punto de acceso / router Wi-Fi	2	Los 2 routers del laboratorio	WDS, WPA2-AES		
Cable Cat 6 U/UTP, conectores, tomas y panel	1 lote	*por completar*	T568B		

Arcade stick (S01)

Elemento	Cant.	Detalle	Precio (€)	Enlace y fecha
Placa Arduino	1	La que da el centro	0	—
Joystick 8 direcciones	1	*por completar*		
Botones 30 mm	6	*por completar*		
Botones 24 mm	3	Moneda, Start, Menú		
Cables faston 2,8 mm	1 juego			
Caja	1	MDF o impresión 3D		

Software (P03)

Todo el software del reto es gratuito salvo Windows: Ubuntu, MariaDB, PostgreSQL, Odoo Community (LGPL), Docker, nginx, MAME (GPL), KeePassXC, Arduino IDE, Terraform y AWS Academy (créditos del curso). Coste de software: solo las 3 licencias de Windows Pro.

Anexo. Máquinas virtuales exportadas

Las tres máquinas Linux del reto están exportadas en formato **OVA** (Open Virtualization Format) para importarlas en VirtualBox ya configuradas. Se descargan de la sección **Releases** del repositorio (`almichain-reto1` → *Releases* → `maquinas-virtuales`).

Archivo	Máquina	Hardware	Red	Qué hace al importarla
`ALMI-ODOO.ova`	Servidor del ERP	3 GB · 2 CPU · disco de 25 GB	IP fija 192.168.10.30	En el **primer arranque** carga Odoo 18 y PostgreSQL 16 en Docker, restaura la base `almichain` con todos los datos del reto y aplica el cortafuegos (unos minutos). Después: `https://192.168.10.30`
`ALMI-BD.ova`	Servidor de base de datos	2 GB · 2 CPU · disco de 15 GB + **2 discos de 10 GB**	IP fija 192.168.10.20	En el **primer arranque** crea el **RAID 1** con los dos discos vacíos y mueve encima los datos de MariaDB
`ALMI-ARCADE.ova`	Recreativa	**1 GB · 1 CPU** · disco de 8 GB · sin swap	DHCP	Entra sola como `arcade` y abre MAME

Los dos Windows (ALMI-GERENTE y ALMI-TPV) no se exportan: necesitan la ISO y la licencia de Windows de clase. Se preparan con los scripts de `01-windows-gerente-tpv`.

Importar

1. Crear la **Red NAT ALMICHAIN** si no existe: VirtualBox → **Archivo** → **Herramientas** → **Administrador de red** → **Redes NAT** → **Crear** → nombre `ALMICHAIN`, prefijo `192.168.10.0/24`, DHCP activado.
2. **Archivo** → **Importar servicio virtualizado** → elegir la `.ova` → **Siguiente**.
3. En la lista de ajustes, en **Política de dirección MAC** elegir *Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red* → **Terminar**.
4. Con la VM importada y apagada: **Configuración** → **Red** → **Adaptador 1** → **Conectado a: Red NAT** → **Nombre: ALMICHAIN**. Es lo único que hay que cambiar.
5. Solo en ALMI-ARCADE: **Configuración** → **Pantalla** → **Controlador gráfico: VMSVGA** (normalmente ya viene así) y, para el stick, **USB** → **filtro** con el Arduino.
6. Arrancar. ALMI-ODOO y ALMI-BD tienen que estar en el **mismo PC** para que funcionen las copias cruzadas.

Primer arranque

Máquina	Cómo comprobar que ha terminado
ALMI-ODOO	`sudo tail /var/log/almi-primer-arranque.log` termina en `Listo: https://192.168.10.30`. `sudo docker compose --project-directory /opt/odoo ps` muestra `odoo` y `db` en marcha
ALMI-BD	`sudo cat /var/log/almi-crear-raid.log` termina en `RAID 1 creado.` `cat /proc/mdstat` muestra `md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]`

Usuarios

Las contraseñas no están en el repositorio: están en **KeePassXC** (`almichain.kdbx`).

Máquina	Usuarios
Las tres	`almiadmin` (administrador, sudo)
ALMI-ARCADE	`arcade` (sin privilegios, entra solo)
Odoo (web)	administrador `almichain.reto@gmail.com`, `gerente@almichain.local`, `barra1@almichain.local`, `barra2@almichain.local`
MariaDB	`app_almichain`, `consulta`, `copias` (root solo por `sudo mariadb`)

Acceso desde el PC de clase

Con el reenvío de puertos de la red ALMICHAIN (ver 00-gestion):

```
ssh -p 2230 almiadmin@localhost     # ALMI-ODOO
ssh -p 2220 almiadmin@localhost     # ALMI-BD
# Odoo en el navegador del PC: https://localhost:8443
```

Si algo no va

Síntoma	Solución
La VM no tiene red	Comprobar que el adaptador está en *Red NAT → ALMICHAIN* y `ip -br a` dentro de la VM. La red se configura para cualquier interfaz `en*`
Odoo no responde tras 10 minutos	`sudo journalctl -u almi-primer-arranque` y `sudo tail -50 /var/log/almi-primer-arranque.log`
ALMI-BD no crea el RAID	Comprobar que tiene los dos discos de 10 GB en el controlador SATA (`lsblk`). Se puede lanzar a mano: `sudo /usr/local/sbin/almi-crear-raid.sh`
La recreativa se queda en negro	Controlador gráfico VMSVGA. Para entrar a administrar: Ctrl + Alt + F2